

计数原理专题练习

1. 分类加法计数原理的应用

- (1) 书架的第 1 层放有 3 本不同的计算机书, 第 2 层放有 3 本不同的文艺书, 第 3 层放有 2 本不同的体育书. 从书架上任取 1 本书, 不同的取法种数为 8

解析 书架的第 1 层放有 3 本不同的计算机书, 第 2 层放有 3 本不同的文艺书, 第 3 层放有 2 本不同的体育书. 从书架上任取 1 本书, 不同的取法种数为 $3 + 3 + 2 = 8$.

- (2) 书架上放有 2 本不同的科学类图书, 3 本不同的文学类图书和 5 本不同的历史类图书, 小李从中任选 1 本阅读, 不同的选法共有 10 种.

- (3) 现有 3 幅不同的油画, 4 幅不同的国画, 5 幅不同的水彩画, 从这些画中选一幅布置房间, 则不同的选法共有 12 种.

解析 依题意, 不同的选法共有 $3 + 4 + 5 = 12$ 种.

- (4) 在所有的两位数中, 个位数字小于十位数字且为偶数, 那么这样的两位数有多少个?

解析 当个位数字是 8 时, 十位数字取 9, 只有 1 个;

当个位数字是 6 时, 十位数字可取 7, 8, 9, 共 3 个;

当个位数字是 4 时, 十位数字可取 5, 6, 7, 8, 9, 共 5 个;

同理可知, 当个位数字是 2 时, 共 7 个,

当个位数字是 0 时, 共 9 个.

由分类加法计数原理知, 符合条件的两位数共有 $1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$ (个).

- (5) 定义“各位数字之和为 8 的三位数叫幸运数”, 比如 116, 431, 则所有幸运数的个数为 36

解析 按照百位数字进行分类讨论:

当百位数是 1, 后两位相加为 7, 有 8 种; 当百位数是 2, 后两位相加为 6, 有 7 种;

当百位数是 3, 后两位相加为 5, 有 6 种; 当百位数是 4, 后两位相加为 4, 有 5 种;

当百位数是 5, 后两位相加为 3, 有 4 种; 当百位数是 6, 后两位相加为 2, 有 3 种;

当百位数是 7, 后两位相加为 1, 有 2 种; 当百位数是 8, 后两位相加为 0, 有 1 种;

总共有 $8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 36$ 种.

- (6) 数学中“凸数”是一个位数不低于 3 的奇位数, 是最中间的数位上的数字比两边的数字都大的数, 则没有重复数字且大于 564 的三位数中“凸数”的个数为 65

解析 最高位是 5 的“凸数”, 中间数分别为 7, 8, 9, 分别有 6, 7, 8 个, 共有 21 个;

最高位是 6 的“凸数”, 中间数分别为 7, 8, 9, 分别有 6, 7, 8 个, 共有 21 个;

最高位是 7 的“凸数”, 中间数分别为 8, 9, 分别有 7, 8 个, 共有 15 个;

最高位是 8 的“凸数”, 中间数为 9, 有 8 个,

所以没有重复数字且大于 564 的三位数中“凸数”的个数为 $21 + 21 + 15 + 8 = 65$.

2. 分步乘法计数原理的应用

- (1) 回答下列问题:

i. 5 封不同的信投入 3 个不同的邮筒的投法有多少种?

ii. 5 个同学争夺 3 个比赛的冠军, 每个比赛冠军只有 1 人, 冠军获得情况共有多少种?

解析

i. 5 封不同的信投入 3 个不同的邮筒的投法有 $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^5 = 243$ 种

ii. 5 个同学争夺 3 个比赛的冠军, 冠军获得情况共有 $5 \times 5 \times 5 = 5^3 = 125$ 种.

(2) 有 0,1,2,3,4 五个数字, 问:

i. 可以组成多少个无重复数字的四位密码?

ii. 可以组成多少个无重复数字的四位数?

解析

i. 完成“组成无重复数字的四位密码”这件事, 可以分四个步骤:

第 1 步, 选取左边第一个位置上的数字, 有 5 种选取方法;

第 2 步, 选取左边第二个位置上的数字, 有 4 种选取方法;

第 3 步, 选取左边第三个位置上的数字, 有 3 种选取方法;

第 4 步, 选取左边第四个位置上的数字, 有 2 种选取方法.

由分步乘法计数原理知, 可组成不同的四位密码共有 $N = 5 \times 4 \times 3 \times 2 = 120$ 个.

ii. 完成“组成无重复数字的四位数”这件事, 可以分四个步骤:

第 1 步, 从 1, 2, 3, 4 中选取一个数字做千位数字, 有 4 种不同的选取方法;

第 2 步, 从 1, 2, 3, 4 中剩余的三个数字和 0 共四个数字中选取一个数字做百位数字, 有 4 种不同的选取方法;

第 3 步, 从剩余的三个数字中选取一个数字做十位数字, 有 3 种不同的选取方法;

第 4 步, 从剩余的两个数字中选取一个数字做个位数字, 有 2 种不同的选取方法.

由分步乘法计数原理知, 可组成不同的四位数共有 $N = 4 \times 4 \times 3 \times 2 = 96$ (个).

(3) 编号为 1, 2, 3, 4 的四位同学参观某博物馆, 该博物馆共有编号为 1,2,3,4 的四个门, 若规定编号为 1,2,3,4 的四位同学进入博物馆不能走与自己编号相同的门, 则四位同学用不同的方式进入博物馆的方法种数为 81

解析 因不能走与自己编号相同的门, 安排编号为 1 的同学进入博物馆有 3 种选法;

同理编号为 2,3,4 的同学进入博物馆各有 3 种方法,

由分步乘法计数原理, 共有 $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$ 种方法.

(4) 以下运算结果为 3^4 的是 (D)

(A) 3 封不同的信投入 4 个不同的邮筒的投法

(B) 4 个运动员争夺 3 个项目的冠军的冠军情况数 (每个项目只有一个冠军)

(C) 3 块地种植 4 种不同的蔬菜的种法

(D) 4 个同学购买 3 种不同的书籍, 每人购买 1 本的种数

解析 对于 A, 3 封不同的信投入 4 个不同的邮筒的投法有 $4 \times 4 \times 4 = 4^3 = 64$ 种, 故 A 错误;

对于 B, 4 个运动员争夺 3 个项目的冠军 (每个项目只有一个冠军), 共有 $4 \times 4 \times 4 = 4^3 = 64$ 种可能, 故 B 错误;

对于 C, 3 块地种植 4 种不同的蔬菜的种法有 $4 \times 4 \times 4 = 4^3 = 64$ 种, 故 C 错误;

对于 D, 4 个同学购买 3 种不同的书籍, 每人购买 1 本的种数有 $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^4 = 81$ 种, 故 D 正确. 故选: D.

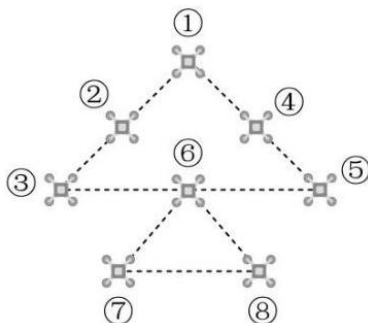
(5) 高二某班级 4 名同学要参加足球、篮球、乒乓球比赛, 每人限报一项, 其中甲同学不能报名足球, 乙、丙、丁三位同学所报项目都不相同, 则不同的报名种数有 12 种.

解析 由甲同学不能报名足球, 可得甲有 2 种报名方式

乙、丙、丁三位同学所报项目都不相同, 可得乙有 3 种报名方式, 丙有 2 种报名方式, 丁只有 1 种报名方式

共分步计数原理可得共有 $2 \times 3 \times 2 \times 1 = 12$ 种.

- (6) 如图，无人机光影秀中，有 8 架无人机排列成如图所示，每架无人机均可以发出 4 种不同颜色的光，1 至 5 号的无人机颜色必须相同，6、7 号无人机颜色必须相同，8 号无人机与其他无人机颜色均不相同，则这 8 架无人机同时发光时，一共可以有 36 种灯光组合。



解析 8 号 4 种选择，当 8 号颜色确定后，6,7 号有 3 种选择，1 至 5 号有 3 中选择，因此一共 $4 \times 3 \times 3 = 36$ 种选择。

3. 步中有类和类中有步

- (1) 为了纪念我国成功举办北京冬奥会，中国邮政发行《北京举办 2022 年冬奥会成功纪念》邮票，图案分别为冬奥会会徽“冬梦”、冬残奥会会徽“飞跃”、冬奥会吉祥物“冰墩墩”、冬残奥会吉祥物“雪容融”及“志愿者标志”，现将一套 5 枚邮票任取 3 枚，要求取出的邮票既含会徽邮票又含吉祥物邮票，则不同的取法种数为 8

解析 由题意可知：会徽邮票有 2 枚，吉祥物邮票有 2 枚，“志愿者标志”有 1 枚，若任取 3 枚，取出的邮票既含会徽邮票又含吉祥物邮票，则有：

- ① 若会徽邮票有 2 枚，吉祥物邮票有 1 枚，共有 $1 \times 2 = 2$ 种；
- ② 若会徽邮票有 1 枚，吉祥物邮票有 2 枚，共有 $2 \times 1 = 2$ 种；
- ③ 若会徽邮票有 1 枚，吉祥物邮票有 1 枚，“志愿者标志”有 1 枚，共有 $2 \times 2 \times 1 = 4$ 种；

故共有 $2 + 2 + 4 = 8$ 种。

- (2) 现有印有数字 0, 1, 2, 6, 12, 20, 22, 26 的卡片，每种卡片均相同且有若干张。若从中任选几张卡片并摆成一排，则数字 20220126 的摆放方式共有 18 种。

解析 依题意，

摆放 20 的方式有：2, 0 或 20 两种方式；

摆放 220 的方式有：2, 2, 0 或 22, 0 或 2, 20 三种方式；

摆放 126 的方式有：1, 2, 6 或 12, 6 或 1, 26 三种方式；

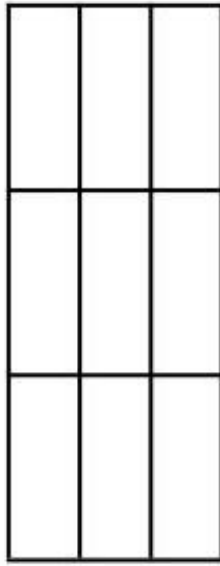
由分步计数原理知，数字 20220126 的摆放方式共有： $2 \times 3 \times 3 = 18$ 种方式。

- (3) 中国有十二生肖，又叫十二属相，每一个人的出生年份对应了十二种动物（鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪）中的一种。现有十二生肖的吉祥物各一个，已知甲同学喜欢牛、马，乙同学喜欢牛、狗和羊，丙同学所有的吉祥物都喜欢，让甲乙丙三位同学依次从中选一个作为礼物珍藏，若各人所选取的礼物都是自己喜欢的，则不同的选法有 50 种。

解析 根据题意，分 2 种情况讨论：

- ① 若甲选择牛，此时乙的选择有 2 种，丙的选择有 10 种，此时有 $2 \times 10 = 20$ 种不同的选法
 - ② 若甲选择马，此时乙的选择有 3 种，丙的选择有 10 种，此时有 $3 \times 10 = 30$ 种不同的选法
- 则共有 $20 + 30 = 50$ 种选法。

- (4) 在如图所示的九宫格中填入数字和字母, 已知三个字母: a, b, c 都填到九宫格中且不能在同一行同一列, 其他每格只能从数字 1,2,3 中选择填入, 有公共边的两个格数字不相同, 则不同的填法种数为 5184 .



解析 先填 a, b, c , 再填 1,2,3, 由分步乘法计数原理求解即可.

先填 a, b, c , 对于 a , 有 9 个位置可以选择,

除去 a 所在的行和列, b 有 4 个位置可以选择,

再除去 b 所在的行和列, c 只剩 1 个位置,

故填 a, b, c 共有 $9 \times 4 \times 1 = 36$ 种; 再填 1,2,3, 如下图,

a	④	⑤
①	b	⑥
②	③	c

由于公共边的两个格数字不相同从 ① 号位置开始:

① 有 3 种选择, ② 有 2 种选择, ③ 有 2 种选择, ④ 有 3 种选择, ⑤ 有 2 种选择, ⑥ 有 2 种选择, 故填 1,2,3 有 $3 \times 2 \times 2 \times 3 \times 2 \times 2 = 144$ 种

采用相同的方法可以判断, 对于 a, b, c 其他的排列方式, 填 1,2,3 也是 144 种

所以共有 $36 \times 144 = 5184$ 种.

4. 代数中的计数问题

- (1) 2025 有 15 个不同的正因数

解析 分解质因数可得 $2025 = 5^2 \times 3^4$, 所以 2025 的不同的正因数有 $3 \times 5 = 15$ 个.

- (2) 世界数学三大猜想:“费马猜想”、“四色猜想”、“哥德巴赫猜想”, 其中“四色猜想”和“费马猜想”已经分别在 1976 年和 1994 年荣升为“四色定理”和“费马大定理”. 如今, 哥德巴赫猜想仍未解决. 哥德巴赫猜想描述为: 任何不小于 4 的偶数, 都可以写成两个质数之和. (质数是指在大于 1 的自然数中, 除了 1 和它本身以外不再有其他因数的自然数). 在不超过 17 的质数中, 随机选取两个不同的数, 其和为奇数取法有 6 种.

解析 不超过 17 的质数有:2、3、5、7、11、13、17, 共 7 个, 在这 7 个数中随机选取两个不同的数, 其和为奇数, 则 2 必取,

然后在剩余 6 个奇数中任选一个即可,

所以, 不同的取法种数为 6 种.

- (3) “回文联”是对联中的一种, 既可顺读, 也可倒读. 比如, 一副描绘厦门鼓浪屿景色的回文联: 雾锁山头山锁雾, 天连水尾水连天, 由此定义“回文数”, n 为自然数, 且 n 的各位数字反向排列所得自然数 n' 与 n 相等, 这样的 n 称为“回文数”, 如: 1221, 2413142. 则所有 6 位数中是“回文数”且各位数字不全相同的共有 891 个.

解析 6 位“回文数”中个位与十万位数字相同且不为 0, 十位与万位数字相同, 百位与千位数字相同

第一步, 确定个位与十万位数字, 有 9 种可能,

第二步, 确定十位与万位数字, 有 10 种可能,

第三步, 确定百位与千位数字, 有 10 种可能,

则 6 位“回文数”共有 $9 \times 10 \times 10 = 900$ (个),

又 6 位“回文数”中各位数字全相同的共有 9 个,

则所有 6 位数中是“回文数”且各位数字不全相同的共有 $900 - 9 = 891$ (个).

- (4) 集合 A 是 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ 的子集, 且 A 中的元素有完全平方数, 则满足条件的集合 A 共有 896 个.

解析 集合 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ 中的完全平方数有 1, 4, 9,

令 $B = \{1, 4, 9\}$, $C = \{2, 3, 5, 6, 7, 8, 10\}$,

则集合 $B = \{1, 4, 9\}$ 的非空子集有 $2^3 - 1 = 7$ 个,

集合 $C = \{2, 3, 5, 6, 7, 8, 10\}$ 的子集有 $2^7 = 128$ 个,

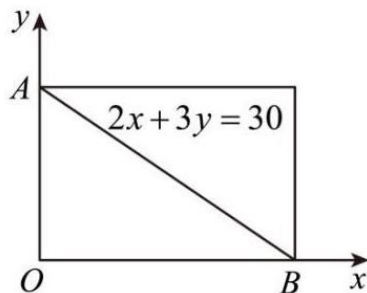
则满足条件的集合 A 为集合 B 的非空子集与集合 C 的子集的并集.

故一共有 $7 \times 128 = 896$ 个.

5. 几何计数问题

- (1) 在直角坐标系 xOy 中, 已知 $\triangle AOB$ 三边所在直线的方程分别为 $x = 0$, $y = 0$, $2x + 3y = 30$, 则 $\triangle AOB$ 内部和边上整点 (即横、纵坐标均为整数的点) 的总数是 91 个.

解析 由题设, 直线 $2x + 3y = 30$ 分别交 x 、 y 轴于 $(15, 0)$ 、 $(0, 10)$,



以高为 10, 宽为 15 的矩形内 (含边) 整数点有 176 个, 其中直线 $2x + 3y = 30$ 上的整数点有 $(15, 0)$ 、 $(12, 2)$ 、 $(9, 4)$ 、 $(6, 6)$ 、 $(3, 8)$ 、 $(0, 10)$, 共 6 个,

所以, 矩形对角线 AB 两侧的三角形中整点的个数为 $\frac{176 - 6}{2} = 85$ 个,

综上, $\triangle AOB$ 中整点的个数为 $85 + 6 = 91$ 个.

- (2) 从正十五边形的顶点中选出 3 个构成钝角三角形, 则不同的选法有 315 个.

解析 如图所示, 以 A 为钝角顶点, 在直径 AA' 的左边取点 B_1 , 右边依次取 $C_1, C_2, \dots, C_6$, 得到 6 个钝角三角形, 当取 C_7 时, $\triangle B_7AC_7$ 为锐角三角形;

同理, 直径 AA' 的左边取点 B_2 , 右边依次取 $C_1, C_2, \dots, C_5$, 得到 5 个钝角三角形, 当取 C_6, C_7 时, $\triangle B_2AC_6$ 、 $\triangle B_2AC_7$ 为锐角三角形;

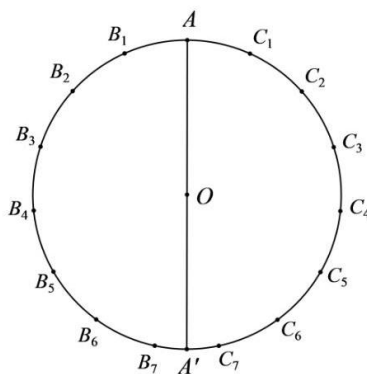
在直径 AA' 的左边取点 B_6 时, 得到一个钝角 $\triangle B_6AC_l$,

在直径 AA' 的左边取点 B_7 时, 没有钝角三角形.

故以 A 为钝角顶点的三角形共有 $6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21$ (个) .

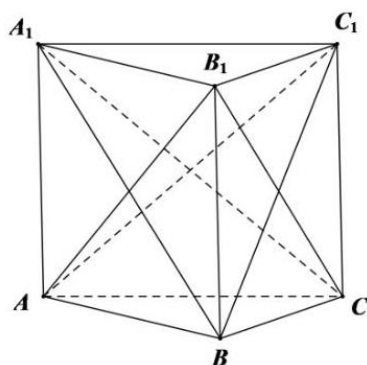
以其余 14 个点为钝角顶点的三角形也各有 21 个,

所以总共有 $15 \times 21 = 315$ (个) 钝角三角形.



- (3) 过三棱柱中任意两个顶点连线作直线, 在所有这些直线连线中构成异面直线的对数为 36

解析 如图,



分以下几类:

棱柱侧棱与底面边之间所构成的异面直线有: $3 \times 2 = 6$ 对;

棱柱侧棱与侧面对角线之间所构成的异面直线有: $3 \times 2 = 6$ 对;

底面边与侧面对角线之间所构成的异面直线有: $6 \times 2 = 12$ 对;

底面边与底面边之间所构成的异面直线有: $3 \times 2 = 6$ 对;

侧面对角线与侧面对角线之间所构成的异面直线有: $\frac{6 \times 2}{2} = 6$ 对;

所以共有 $6 + 6 + 12 + 6 + 6 = 36$ 对.

- (4) 如果一条直线与一个平面垂直, 那么称此直线与平面构成一个“正交线面对”. 在一个正方体中, 由两个顶点确定的直线与含有四个顶点的平面构成的“正交线面对”的个数是 36 个.

解析 正方体的两个顶点确定的直线有棱、面对角线、体对角线

对于每一条棱, 都与两个侧面构成“正交线面对”, 这样的“正交线面对”有 $2 \times 12 = 24$ 个

对于每一条面对角线，都与一个对角面构成“正交线面对”，这样的“正交线面对”有 12 个
不存在四个顶点确定的平面与体对角线垂直，
所以正方体中“正交线面对”共有 $24 + 12 = 36$ 个.

6. 数字排列问题

- (1) 用数字 0, 1, 2, 3, 4, 5 组成的有重复数字的三位数且是偶数的个数为 38

解析 由题意可知，这三位数是偶数，则说明其个位数为偶数，即 0, 2, 4, 有 3 种选择，而由于这是一个三位数，所以百位数不能是 0，有 5 种选择，因为存在重复数字，由此分类讨论：

- ① 当个位数为 0 时，则百位数有 5 种选择

十位数有两种情况：与百位数一样，只有一种选择；与个位数一样，也只有一种选择

- ② 当个位数为 2 时，

如果百位数为 2，则十位数有 6 种选择，

如果百位数不为 2，则百位数有 4 种选择，此时十位数可以与百位数或个位数相同，有 2 种选择

- ③ 当个位数为 4 时，

如果百位数为 4，则十位数有 6 种选择，

如果百位数不为 4，则百位数有 4 种选择，十位数可以与百位数或个位数相同，有 2 种选择

综上所述， $5 \times 1 + 5 \times 1 + 1 \times 6 + 4 \times 2 + 1 \times 6 + 4 \times 2 = 38$.

- (2) 由 0, 1, 2, 3, 5 组成的无重复数字的五位偶数共有 42 个.

解析 若五位数的个位数是 0，则有 $n_1 = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ 种情形；

若五位数的个位数是 2，由于 0 不排首位，

因此只有 1, 3, 5 有 3 种情形，中间的三个位置有 $3 \times 2 \times 1 = 6$ 种情形，

依据分步计数原理，可得 $n_2 = 3 \times 6 = 18$ 种情形.

由分类计数原理可得所有无重复五位偶数的个数为 $n = n_1 + n_2 = 24 + 18 = 42$.

- (3) 用 1, 2, 3, 4 四个数字组成无重复数字的四位数，其中比 2000 大的偶数共有 8 个

解析 比 2000 大，故千位为 2, 3, 4，

若千位为 2，则个位为 4，有 $2 \times 1 = 2$ (个) 符合题意的四位数；

若千位为 3，则个位为 2 或 4，有 $2 \times 2 \times 1 = 4$ (个) 符合题意的四位数；

若千位为 4，则个位为 2，有 $2 \times 1 = 2$ (个) 符合题意的四位数.

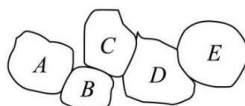
根据分类加法计数原理得，一共有 $2 + 4 + 2 = 8$ (个) 符合题意的四位数.

- (4) 用 0、1、2、3、4 五个数字，可以组成没有重复数字的三位奇数的个数为 18

解析 由题意可知，末位数字为 1 或 3，首位数字有 3 种选择，则中间的数位有 3 种选择，由分步乘法计数原理可知，可以组成没有重复数字的三位奇数的个数为 $2 \times 3^2 = 18$

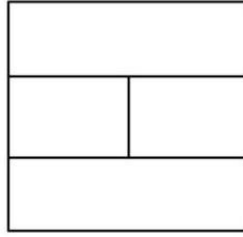
7. 涂色问题

- (1) 已知五个区域 A, B, C, D, E 依次相邻，如图所示，现在给这 5 个区域涂色，要求相邻的两个区域不能涂相同的颜色，现有 5 种不同的颜色可供选择，则不同的涂色方法有 1280

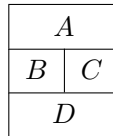


解析 依题意,分5步依次对 A, B, C, D, E 涂色,所以不同的涂色方法有 $5 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 = 1280$ (种).

- (2) 如图,用4种不同的颜色,对四边形中的四个区域进行着色,要求有公共边的两个区域不能用同一种颜色,则不同的着色方法有 48

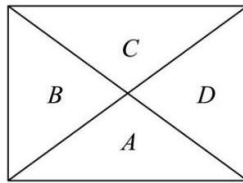


解析 将四个区域标记为 A, B, C, D , 如下图所示:



第一步涂 A :4 种涂法, 第二步涂 B :3 种涂法, 第三步涂 C :2 种涂法, 第四步涂 D :2 种涂法, 根据分步乘法计数原理可知, 一共有 $4 \times 3 \times 2 \times 2 = 48$ 种着色方法.

- (3) 用红、黄、蓝三种不同颜色给如图所示的4块区域 A, B, C, D 涂色, 要求同一区域用同一种颜色, 有共公边的区域使用不同颜色, 则共有涂色方法 18 种.



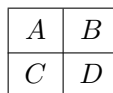
解析 先涂 A , 有3种涂法, 再涂 B 有2种涂法

涂 C 时, 与 A 同色, 有1种涂法, 此时 D 有2种涂法; 当 C 与 A 异色时有1种涂法, 这是 D 有1种涂法

所以共有 $3 \times 2 \times (1 \times 2 + 1 \times 1) = 18$ 种.

- (4) 用红、黄、蓝、白、黑五种颜色在“田”字型的4个小方格内涂色, 每格涂一种颜色, 相邻两格涂不同的颜色, 则不同的涂色方法共有 260 种.

解析 将“田”字型的4个小方格分别编号为 A, B, C, D , 如下图所示:



根据题意, 将问题分成4步进行,

第一步: 涂方格 A , 共有5种颜色选择,

第二步: 涂方格 B , 需与 A 不同, 共有4种颜色选择,

第三步: 涂方格 C , 若方格 C 与方格 B 颜色相同, 只有1种选择; 若方格 C 与方格 B 颜色不同, 则有3种选择;

第四步: 涂方格 D , 当方格 C 与方格 B 颜色相同, 方格 D 有4种颜色选择; 当方格 C 与方格 B 颜色不同, 方格 D 有3种颜色选择,

因此可得不同的涂色方法共有 $5 \times 4 \times (1 \times 4 + 3 \times 3) = 260$ 种.

8. 两个计数原理的综合应用

- (1) 某农学院计划从 10 种不同的水稻品种和 7 种不同的小麦品种中, 选 5 种品种种植在如图所示五块实验田中, 要求仅选两种小麦品种且需种植在相邻两块实验田中, 其他三块实验田选种水稻品种, 则不同种法有 120960 种.

1	2	3	4	5	
---	---	---	---	---	--

解析 由题得相邻两块实验田分成 1 和 2; 2 和 3; 3 和 4; 4 和 5 四类;

第一类在 1 和 2 上种植小麦, “1”有 7 种选择, “2”有 6 种选择, 剩下 3 块实验田种植水稻, 分别有 10, 9, 8 种选择, 所以共计 $7 \times 6 \times 10 \times 9 \times 8 = 30240$ 种;

第二、三、四类和第一类种数相同. 综上所述总计有 $30240 \times 4 = 120960$ 种方法.

- (2) 某单位有 5 位同事各有一辆私家车, 车牌尾数分别是 0, 1, 2, 3, 5, 为遵守所在城市元月 15 日至 18 日 4 天的限行规定 (奇数日车牌尾数为奇数的车通行, 偶数日车牌尾数为偶数的车通行), 五人商议拼车出行, 每天任选一辆符合规定的车, 但甲的车 (车牌尾数为 2) 最多只能用一天, 则不同的用车方案种数是 27

解析 15 日至 18 日, 有 2 天奇数日和 2 天偶数日, 车牌尾数中有 3 个奇数和 2 个偶数. 通过按日期分步, 按第一个偶数日是否开甲的车分 2 类,

第一类: $3 \times 1 \times 3 \times 1 = 9$, 第二类: $3 \times 1 \times 3 \times 2 = 18$, 共 27 种.

- (3) 从 0, 1, 2, 3, 4 五个数字中选出 3 个数字组成一个三位数.

- 可以组成多少个三位数?
- 可以组成多少个无重复数字的三位数?
- 可以组成多少个无重复数字的三位偶数?

解析

- 三位数的首位不能为 0, 但可以有重复数字, 首先考虑首位的排法, 除 0 外共有 4 种方法, 第二、三位可以排 0, 因此, 根据分步乘法计数原理共有 $4 \times 5 \times 5 = 100$ (个).
- 三位数的首位不能为 0, 首先考虑首位的排法, 除 0 外共有 4 种方法, 第二位可以排 0, 除首位排的数字共有 4 种方法, 第三位除前两位排的数字共有 3 种方法, 因此, 根据分步乘法计数原理共有 $4 \times 4 \times 3 = 48$ (个).
- 偶数末位数字可取 0, 2, 4, 因此, 可以分两类:
一类是末位数字是 0, 则有 $4 \times 3 = 12$ (种) 排法;
一类是末位数字不是 0, 则末位有 2 种排法, 即 2 或 4, 再排首位, 因 0 不能在首位, 所以有 3 种排法, 十位有 3 种排法, 因此有 $2 \times 3 \times 3 = 18$ (种) 排法.
因此有 $12 + 18 = 30$ (种) 排法. 即可以排成 30 个无重复数字的三位偶数.

- (4) 高二 (1) 班、(48) 班、(62) 班分别有 7, 5, 9 人参加创新技能大赛笔试.

- 如果选一人当组长, 那么有多少种不同的选法?
- 如果老师任组长, 每班选一名副组长, 那么有多少种不同的选法?
- 如果推选两名学生参赛, 要求这两人来自不同的班级, 那么有多少种不同的选法?

解析

- 事件选一人当组长可分三类方案完成,
第一类, 组长从 (1) 班选出, 有 7 种选法、
第二类, 组长从 (48) 班选出, 有 5 种选法、

第三类, 组长从 (62) 班选出, 有 9 种选法,

根据分类加法计数原理, 选一人当组长有 $7 + 5 + 9 = 21$ 种选法

ii. 如果老师任组长, 每班选一名副组长, 则需要分三步,

第一步, 从 (1) 班选一名同学担任副组长, 有 7 种选法,

第二步, 从 (48) 班选一名同学担任副组长, 有 5 种选法,

第三步, 从 (62) 班选一名同学担任副组长, 有 9 种选法,

根据分步乘法计数原理, 每班选一名副组长共有 $7 \times 5 \times 9 = 315$ 种选法

iii. 事件推选两名学生参赛, 要求这两人来自不同的班级, 可分为三类方案,

第一类, 若两人来自 (1) 班和 (48) 班, 有 $7 \times 5 = 35$ 种选法,

第二类, 若两人来自 (1) 班和 (62) 班, 有 $7 \times 9 = 63$ 种选法,

第三类, 若两人来 (48) 班和 (62) 班, 有 $5 \times 9 = 45$ 种选法,

综上可知, 这两人来自不同的班级的不同的选法有 $35 + 63 + 45 = 143$ 种.

9. 元素 (位置) 有限制的排列问题

(1) 从 6 人 (包含甲) 中选派 3 人参加 A, B, C 这三项不同的活动, 且每项活动有且仅有 1 人参加, 若甲不参加 A 和 B 活动, 则不同的选派方案有 80 种.

解析 当甲被选中时, 不同的选派方案有 $P_5^2 = 20$ 种;

甲没被选中时, 不同的选派方案有 $P_5^3 = 60$ 种.

故满足条件的不同的选派方案有 $20 + 60 = 80$ 种.

(2) 某工厂生产一种产品需经过一, 二, 三, 四共 4 道工序, 现要从 A, B, C, D, E, F 这 6 名员工中选出 4 人, 安排在 4 道工序上工作 (每道工序安排一人), 如果员工 A 不能安排在第四道工序, 则不同的安排方法共有 300 种.

解析 从 6 名员工中任选 4 人, 安排在 4 道工序上工作的安排方法数为 P_6^4 种,

其中员工 A 在第四道工序工作的安排方法数为 P_5^3 种,

所以不同的安排方法共有 $P_6^4 - P_5^3 = 300$ (种).

(3) 某大学 2023 年继续开展基础学科招生改革试点 (以下简称强基计划), 以“为国选才育才”为宗旨, 探索多维度考核评价模式, 选拔一批有志向、有兴趣、有天赋的青年学生进行专门培养, 为国家重大战略领域输送后备人才. 某市通过初审考核, 甲、乙、丙、丁、戊五名同学成功入围该大学强基计划复试, 参加学科基础素质测试, 决出第一到第五名的名次 (无并列名次). 甲和乙去询问成绩, 回答者对甲说:“很遗憾, 你和乙都没有得到冠军”, 对乙说:“你当然不会是最差的”从这两个回答分析, 5 人的名次排列可能有多少种不同情况有 54 种

解析 依题意甲、乙都没有排在第一名, 且乙没有排在第五名,

① 甲排在第五名, 则有 $P_3^1 P_3^3 = 18$ 种排法;

② 甲没有排在第五名, 则甲、乙有 P_3^2 种排法, 其余人全排列, 故有 $P_3^2 P_3^3 = 36$ 种排法;

综上可得一共有 $18 + 36 = 54$ 种不同的排法.

(4) 由 0, 1, 2, 3, 4 这五个数字.

i. 能组成多少个无重复数字的五位数?

ii. 能组成多少个无重复数字的五位偶数?

iii. 组成无重复数字的五位数中比 21034 大的数有多少个?

解析

- i. 先排数字 0, 0 只能占除最高位外的其余四个数位, 有 P_4^1 种排法,
再排四个非 0 数字有 P_4^4 种, 由分步乘法计数原理得 $P_4^1 P_4^4 = 4 \times 24 = 96$,
所以能组成 96 个无重复数字的五位数
- ii. 当个位数字为 0 时, 则可以组成 $P_4^4 = 24$ 个无重复数字的五位偶数,
当个位数字为 2 或 4 时, 则可以组成 $C_2^1 C_3^1 P_3^3 = 36$ 个无重复数字的五位偶数,
即可以组成 $24 + 36 = 60$ 个无重复数字的五位偶数
- iii. 计算比 21034 大的五位数的个数分两类:
万位比 2 大的五位数个数是 $P_2^1 P_4^4$,
万位是 2 的五位数中, 千位比 1 大的有 $P_2^2 P_3^3$ 个, 千位是 1, 百位比 0 大的有 $P_2^2 P_2^2$ 个, 千位是 1, 百位是 0, 十位比 3 大的有 1 个,
由分类加法计数原理得 $P_2^1 P_4^4 + P_2^2 P_3^3 + P_2^2 P_2^2 + 1 = 65$,
所以组成无重复数字的五位数中比 21034 大的数有 65 个.

(5) 用 0, 1, 2, 3, 4, 5 这 6 个数字可以组成多少个符合下列条件的无重复的数字? (列式并计算)

- i. 六位数
- ii. 六位奇数
- iii. 能被 5 整除的六位数
- iv. 组成的六位数按从小到大顺序排列, 第 265 个数是多少?

解析

- i. 先排首数, 有 $P_5^1 = 5$ 种, 最后排其它有 $P_5^5 = 120$ 种, 根据分步计数原理得, 六位数有 $5 \times 120 = 600$ 种.
- ii. 先排个位数, 有 $P_3^1 = 3$ 种, 由 0 不能在首位, 则排首位有 4 种, 最后排其它有 $P_4^4 = 24$ 种, 根据分步计数原理得, 六位奇数有 $3 \times 4 \times 24 = 288$ 个.
- iii. 能被 5 整除的六位数, 则个位数是 0 或 5
个位数是 0, 则有 P_5^5 种;
个位数是 5, 先排首位, 0 不作为首位, 则有 P_4^1 种排法, 其余位置有 P_4^4 种排法,
所以共有 $P_5^5 + P_4^1 P_4^4 = 216$ 个.
- iv. 首位数字不能为 0, 首位数字为 1 有 $P_5^5 = 120$ 种
首位数字为 2, 有 $P_5^5 = 120$ 种
首位数字为 3, 万位数字上为 0, 有 $P_4^4 = 24$ 种, 此时所有 6 位数有 $120 + 120 + 24 = 264$ 个
所以第 264 个数是 305421, 第 265 个数是 310245.

10. 相邻问题的排列问题

- (1) 有 5 本不同的书, 其中语文书 2 本, 数学书 2 本, 物理书 1 本. 若将其随机摆放到书架的同一层上, 则相同科目的书相邻的排法有 24 种

解析 将 2 本语文书捆绑、2 本数学书捆绑, 则相同科目的书相邻的排法种数为 $P_2^2 P_2^2 P_3^3 = 2 \times 2 \times 6 = 24$ 种.

- (2) 有 5 本不同的书和 2 本相同的书, 若将所有的书随机摆放到书架的同一层上, 则相同的书相邻的排法有 720 种

解析 $P_6^6 = 720$ 种.

- (3) 春节是团圆的日子, 为了烘托这一喜庆的气氛, 某村组织了“村晚”. 通过海选, 现有 6 个自编节目需要安排演出, 为了更好地突出演出效果, 对这 6 个节目的演出顺序有如下要求: “杂技节目”排在后三位, “相声”与“小品”必须相继演出, 则不同的演出方案有 120 种

解析 先将“相声”与“小品”排在一起, 有 P_2^2 种排法, 再与其它 4 个节目排序, 有 P_5^5 种排法, 最后考虑杂技节目在前三位或后三位情况一样, 所以有 $\frac{P_2^2 P_5^5}{2} = 120$ 种.

- (4) 北京时间 2023 年 10 月 26 日 19 时 34 分, 神舟十六号航天员乘组 (景海鹏, 杜海潮, 朱杨柱 3 人) 顺利打开“家门”, 欢迎远道而来的神舟十七号航天员乘组 (汤洪波, 唐胜杰, 江新林 3 人) 入驻“天宫”. 随后, 两个航天员乘组拍下“全家福”, 共同向全国人民报平安. 若这 6 名航天员站成一排合影留念, 唐胜杰与江新林相邻, 景海鹏不站最左边, 汤洪波不站最右边, 则不同的排法有 156 种.

解析 第一步, 唐胜杰、江新林 2 人相邻, 有 $P_2^2 = 2$ 种排法;

第二步, 分景海鹏站最右边与景海鹏不站最左边与最右边两种情况讨论

第一种情况: 景海鹏站最右边, 共有 $P_4^4 = 24$ 种排法;

第二种情况: 景海鹏不站最左边与最右边, 则共有 $P_3^1 P_3^1 P_3^3 = 54$ 种排法,

故总共有 $2 \times (24 + 54) = 156$ 种排法.

- (5) 为积极落实“双减”政策, 丰富学生的课外活动, 某校开设了陶艺、剪纸、插花等 5 门课程. 分别安排在周一到周五, 每天一节, 其中陶艺课不排在周一, 剪纸和插花课相邻的课程安排方案种数为 36

解析 剪纸和插花课相邻的安排方法有 $P_4^4 P_2^2 = 48$ 种,

剪纸和插花课相邻且陶艺课排在周一的安排方法有 $P_3^3 P_2^2 = 12$,

故陶艺课不排在周一, 剪纸和插花课相邻的课程安排方法一共有 $48 - 12 = 36$

11. 不相邻排列问题

- (1) “四书五经”是我国 9 部经典名著《大学》《论语》《中庸》《孟子》《周易》《尚书》《诗经》《礼记》《春秋》的合称. 为弘扬中国传统文化, 某校计划在读书节活动期间举办“四书五经”知识讲座, 每部名著安排 1 次讲座, 若要求《大学》《论语》《周易》均不相邻, 则排法种数为 $P_6^6 P_7^3$

解析 先排《中庸》《孟子》《尚书》《诗经》《礼记》《春秋》这 6 次经典名著的讲座, 共有 P_6^6 种排法;

再从 7 个空位中选 3 个, 排《大学》《论语》《周易》这 3 次讲座, 有 P_7^3 种排法,

故总共有 $P_6^6 P_7^3$ 种排法

- (2) 有 5 本不同的书和 2 本相同的书, 若将所有的书随机摆放到书架的同一层上, 则相同的书不相邻的排法有 1800 种

解析 $P_5^5 C_6^2 = 1800$ 种.

- (3) 有 5 本相同的书和 2 本不同的书, 若将所有的书随机摆放到书架的同一层上, 则不同的书不相邻的排法有 15 种

解析 $C_6^2 = 15$ 种.

- (4) 由 0,1,2,3,4,5 组成没有重复数字的六位数, 其中任意两个偶数都不相邻, 则满足条件的六位数的个数为 108

解析 先排 3 个奇数, 有 $P_3^3 = 6$ 种排法,

排完奇数后形成 4 个空, 插入余下 3 个偶数, 有 $P_4^3 = 24$ 种排法,

但此时 0 放在首位的情况有 $P_3^3 = 6$ 种, 故满足条件的排法有 $6 \times (24 - 6) = 108$.

- (5) 一位语文老师在网上购买了四书五经各一套, 四书指《大学》《中庸》《论语》《孟子》, 五经指《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》, 他将 9 本书整齐地放在同一层书架上, 若四书, 五经必须分别排在一起, 且《大学》和《春秋》不能相邻, 则不同方式的排列种数为 5472

解析 四书、五经必须分别排在一起, 共有 $P_5^5 P_4^4 P_2^2 = 5760$ 种,

若《大学》和《春秋》相邻, 则不符合条件, 共有 $P_3^3 P_4^4 P_2^2 = 288$ 种,

则共有 $5760 - 288 = 5472$ 种.

- (6) 中国古代儒家提出的“六艺”指: 礼、乐、射、御、书、数. 某校国学社团预在周六开展“六艺”课程讲座活动, 周六这天准备排课六节, 每艺一节, 排课有如下要求: “乐”排在“书”与“数”的前面, “礼”和“射”不相邻且不排在最后面, 则针对“六艺”课程讲座活动的不同排课顺序共有 96 种.

解析 若“乐”排在第一节, 则从御、书、数种选一节排最后一节, 要满足“礼”和“射”不相邻, 则有 $3 \times A_2^2 A_3^2 = 36$ 种方法,

若“乐”排在第 2 节, 则从书、数种选一节排最后一节或者“御”安排最后一节, 要满足“礼”和“射”不相邻, 则有 $C_2^1 C_2^1 P_3^3 + C_2^1 P_3^3 + C_2^1 P_2^2 = 40$ 种方法,

若“乐”排在第 3 节, 则从书、数种选一节排最后一节, 要满足“礼”和“射”不相邻, 则有 $C_2^1 C_2^1 C_2^1 C_2^1 = 16$ 种方法,

若“乐”排在第 4 节, 则“书”与“数”排最后两节, 要满足“礼”和“射”不相邻, 则有 $P_2^2 P_2^2 = 4$ 种方法,

故总的方法一共有 $36 + 40 + 16 + 4 = 96$

12. 相邻、不相邻排列问题 (综合)

- (1) 某种产品的加工需要经过 6 道工序.

i. 若其中某 2 道工序不能放在最前面也不能放在最后面, 问有多少种加工顺序?

ii. 若其中某 3 道工序必须相邻. 问有多少种加工顺序?

iii. 若其中某 3 道工序两两不能相邻, 问有多少种加工顺序?

解析

i. 先从另外 4 道工序中任选 2 道工序放在最前面与最后面, 有 $P_4^2 = 12$ 种不同的排法, 再将其余的 4 道工序全排列, 有 $P_4^4 = 24$ 种不同的排法, 由分步乘法计数原理可得, 共有 $12 \times 24 = 288$ 种加工顺序.

ii. 先排这 3 道工序, 有 $P_3^3 = 6$ 种不同的排法, 再将它们看作一个整体, 与其余的 3 道工序全排列, 有 $P_4^4 = 24$ 种不同的排法, 由分步乘法计数原理可得, 共有 $6 \times 24 = 144$ 种加工顺序.

iii. 先排其余的 3 道工序, 有 $P_3^3 = 6$ 种不同的排法, 有 4 个空档, 再将这 3 道工序插入空档, 有 $P_4^3 = 24$ 种不同的排法, 由分步乘法计数原理可得, 共有 $6 \times 24 = 144$ 种加工顺序.

- (2) 某次介绍会需要安排 6 个产品的介绍顺序, 其中 3 个产品来自 A 公司, 2 个产品来自 B 公司, 1 个产品来自 C 公司.

i. 求 B 公司的 2 个产品的介绍顺序相邻的方案数

ii. 求同一个公司产品的介绍顺序不相邻, C 公司的产品既不是第一个介绍, 也不是最后一个介绍的方案数.

解析

i. 将 B 公司的 2 个产品的介绍顺序捆绑在一起, 与其他 4 个产品进行全排列, 共有 $P_2^2 P_5^5 = 2 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 240$ 种, 故 B 公司的 2 个产品的介绍顺序相邻的方案数有 240 种

ii. 先排 A 公司的 3 个产品有 $P_3^3 = 6$ 种排法

由于同一个公司产品的介绍顺序不相邻, 故分两类情况:

一是 B 公司的 2 个产品和 C 公司的 1 个产品都在 A 公司的 3 个产品之间,

即 B 公司的 2 个产品中的 1 个和 C 公司的 1 个产品相邻,

共有 $C_2^1 P_2^2 P_2^2 = 8$ 种排法,

二是 B 公司的 2 个产品中的 1 个和 C 公司的 1 个产品在 A 公司的 3 个产品之间,

另一个在第一个或最后一个, 共有 $C_2^1 C_2^1 P_2^2 = 8$,

所以共有 $6 \times (8 + 8) = 96$ 种方案.

(3) 现有 8 名师生站成一排照相, 其中老师 2 人, 男学生 4 人, 女学生 2 人, 在下列情况下, 各有多少种不同的站法?

i. 老师站在最中间, 2 名女学生分别在老师的两边且相邻, 4 名男学生两边各 2 人

ii. 4 名男学生互不相邻, 男学生甲不能在两端

iii. 2 名老师之间必要有男女学生各 1 人.

解析

i. 由题意可得共 $P_2^2 P_2^2 P_4^4 = 2 \times 2 \times 24 = 96$ 种不同的站法.

ii. 先排老师和女学生共有 P_4^4 种站法, 再排男学生甲有 C_3^1 种站法, 最后排剩余的 3 名男学生有 P_3^3 种站法, 所以共有 $P_4^4 C_3^1 P_3^3 = 24 \times 3 \times 24 = 1728$ 种不同的站法.

iii. 先任选一男学生一女学生站两位老师中间, 有 $C_2^1 C_4^1 P_2^2$ 种站法, 两老师的站法有 P_2^2 种, 再将一男学生一女学生两位老师进行捆绑与剩余的 4 个人进行全排列有 P_5^5 种, 所以共有 $C_2^1 C_4^1 P_2^2 P_5^5 = 2 \times 4 \times 2 \times 2 \times 120 = 3840$ 种不同的站法.

(4) 有 3 名男生和 4 名女生相约一起去观看电影, 他们的座位在同一排且连在一起. (列出算式, 并计算出结果)

i. 女生必须坐在一起的排法有多少种?

ii. 女生互不相邻的排法有多少种?

iii. 甲、乙两位同学相邻且都不与丙同学相邻的排法有多少种?

解析

i. 先将 4 名女生排在一起, 有 P_4^4 种排法, 将排好的女生视为一个整体, 再与 3 名男生进行排列, 共有 P_4^4 种排法

由分步乘法计数原理, 共有 $P_4^4 \times P_4^4 = 24 \times 24 = 576$ (种) 排法.

ii. 先将 3 名男生排好, 共有 P_3^3 种排法, 在这 3 名男生中间以及两边共 4 个空位中插入 4 名女生, 共有 P_4^4 种排法, 再由分步乘法计数原理, 可得共有 $P_3^3 \times P_4^4 = 6 \times 24 = 144$ (种) 排法.

iii. 先将甲、乙、丙以外的其余 4 人排好, 共有 P_4^4 种排法, 由于甲、乙相邻, 则有 P_2^2 种排法, 最后将排好的甲、乙这个整体与丙分别插入原先排好的 4 人产生的 5 个空隙中, 共有 P_5^2 种排法

由分步乘法计数原理, 可得共有 $P_4^4 \times P_2^2 \times P_5^2 = 24 \times 2 \times 20 = 960$ (种) 排法.

(5) 2024 龙年春节档新片《热辣滚烫》是一部充满正能量, 讲述感人故事的电影, 影片通过主人公杜乐莹的成长历程, 让我们感受到了奋斗和坚持的力量, 激励着每个人在面对困难时勇敢向前. 现有 4 名男生和 2 名女生相约一起去观看该影片, 他们的座位在同一排且连在一起. (列出算式, 并计算出结果)

i. 女生互不相邻的坐法有多少种?

- ii. 若甲不坐最左端, 乙不坐最右端, 则不同排列方式共有多少种?
- iii. 若甲不坐在两端, 乙和丙相邻, 则不同排列方式共有多少种?

解析

- i. 不相邻问题插空法, 先排 4 个男生共有 P_4^4 种方法, 把 2 个女生插空有 P_5^2 种方法, 所以不同排列方式共有 $P_4^4 P_5^2 = 24 \times 20 = 480$ 种;
- ii. 方法一: “间接法”, 不同排列方式共有 $P_6^6 - 2P_5^5 + P_4^4 = 720 - 240 + 24 = 504$ 种
方法二: “直接法”, 一类甲坐最右端, 有 $P_5^5 = 120$ 种坐法; 另一类甲坐中间四个位置中的一个, 有 $P_4^1 P_4^1 P_4^4 = 384$ 种坐法. 故有 $P_5^5 + P_4^1 P_4^1 P_4^4 = 120 + 384 = 504$ 种不同坐法.
- iii. 方法一: 共有 6 个位置, 因为甲不坐在两端, 所以甲有 4 种坐法,
当甲确定时, 要求乙和丙相邻, 共有 3 种可能,
所以不同排列方式共有 $4P_2^2 \times 3 \times P_3^3 = 4 \times 2 \times 3 \times 6 = 144$ 种.
方法二: 第一步乙、丙相邻共有 P_2^2 种方法, 第二步乙、丙与余下的三人全排列共有 P_4^4 种方法, 第三步把甲插入到中间的 3 个空挡, 有 P_3^1 种方法, 故共有 $P_2^2 P_4^4 P_3^1 = 144$ 种不同的坐法.

13. 定序问题

(1) 身高各不相同的六位同学 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 站成一排照相

- i. A 与 C 同学不相邻, 共有多少种站法? (结果用数字作答)
- ii. A 、 C 、 D 三位同学从左到右按照由高到矮的顺序站, 共有多少种站法? (结果用数字作答)

解析

- i. 先排列除 A 与 C 外的 4 个人, 有 P_4^4 种方法, 4 个人排列共有 5 个空, 利用插空法将 A 和 C 插入 5 个空, 有 P_5^2 种方法, 所以共有 $P_4^4 A_5^2 = 480$ 种方法.
 - ii. 对 6 个人全排列有 P_6^6 种方法, A 、 C 、 D 全排列有 P_3^3 种方法, 则 A 、 C 、 D 从左到右按高到矮的排列有 $\frac{P_6^6}{P_3^3} = 120$ 种方法.
- (2) 2024 年 3 月 12 日是我国第 46 个植树节, 为建设美丽新重庆, 重庆市礼嘉中学高二年级 7 名志愿者参加了植树节活动, 3 名男生和 4 名女生站成一排. (最后答案用数字作答)
- i. 甲不在中间也不在两端的站法有多少种?
 - ii. 男、女相间的站法有多少种?
 - iii. 甲、乙、丙三人从左到右顺序一定的站法有多少种?

解析

- i. 甲不在中间也不在两端, 故甲可选 4 个位置, 其余六人可排除 P_6^6 种, 故共有 $4P_6^6 = 2880$ 种
 - ii. 先排男生, 共有 P_3^3 种, 则女生可在男生排完后的四个空中选择四个, 即有 P_4^4 种, 故共有 $P_3^3 P_4^4 = 144$ 种
 - iii. 全部排好共有 A_7^7 种, 由甲、乙、丙三人顺序一定, 共有故 $\frac{P_7^7}{P_3^3} = 840$ 种.
- (3) 有 3 名男生与 4 名女生, 在下列不同条件下, 分别求排法种数.
- i. 全体排成一排, 女生必须站在一起
 - ii. 全体排成一排, 男生互不相邻

iii. 全体排成一行, 其中甲, 乙, 丙三人从左至右的顺序不变

解析

- i. 将女生看成一个整体, 与 3 名男生在一起进行全排列, 有 P_4^4 种方法, 再将 4 名女生进行全排列, 也有 P_4^4 种方法, 故共有 $P_4^4 \times P_4^4 = 576$ 种排法.
- ii. 男生不相邻, 而女生不作要求, 所以应先排女生, 有 P_4^4 种方法, 再在女生之间及首尾空出的 5 个空位中任选 3 个空位排男生, 有 P_5^3 种方法, 故共有 $P_5^3 \times P_4^4 = 1440$ 种排法.
- iii. 从 7 个位置中选四个安排除甲, 乙, 丙以外的 4 个人, 有 P_7^4 种方法, 剩下的三个位置从左至右依次安排甲, 乙, 丙, 仅有一种安排, 故共有 $P_7^4 = 840$ 种排法

(4) 有 3 名男生和 4 名女生, 根据下列不同的要求, 求不同的排列方法种数.

- i. 全体排成一行, 其中 3 名男生必须排在一起
- ii. 全体排成一行, 3 名男生互不相邻
- iii. 全体排成一行, 其中甲、乙、丙三人从左至右的顺序不变
- iv. 全体排成一行, 其中甲不在最左边, 乙不在最右边.

解析

- i. 捆绑法. 将男生看成一个整体, 进行全排列, 再与其他元素进行全排列, 共有 $P_3^3 P_5^5 = 720$ (种) 排法
- ii. 插空法. 先排女生, 然后在空位中插入男生, 共有 $P_4^4 P_5^3 = 1440$ (种) 排法
- iii. 定序排列. 7 名学生排成一行, 分两步:
第一步, 设固定甲、乙、丙从左至右顺序的排列总数为 N ;
第二步, 对甲、乙、丙进行全排列. 由乘法原理得 $P_7^7 = N \times P_3^3$,
所以 $N = \frac{P_7^7}{P_3^3} = 840$ (种)
- iv. 位置分析法. 先排最左边, 除去甲外有 P_6^1 种排法, 余下的 6 个位置全排有 P_6^6 种排法, 但应剔除乙在最右边的排法 $P_5^1 P_5^5$ 种, 则符合条件的排法共有 $P_6^1 P_6^6 - P_5^1 P_5^5 = 3720$ (种).

14. 有关排列数的计算与证明

(1) 求 $P_3^2 + P_4^2$ 的值为 18

解析 $P_3^2 + P_4^2 = 3 \times 2 + 4 \times 3 = 18$.

(2) $P_6^2 + P_5^2 =$ 50

(3) $n \in N^*, n < 20$, 则 $(21-n) \cdots (100-n)$ 等于 (A)

(A) P_{100-n}^{80}

(B) P_{100-n}^{20-n}

(C) P_{100-n}^{87}

(D) P_{20-n}^{80}

解析 因 $n \in N^*$ 且 $n < 20$, $(21-n)(22-n) \cdots (100-n)$ 表示 80 个连续正整数的乘积, 其中最大因数为 $100-n$, 最小因数为 $21-n$, 由排列数公式的意义得结果为 P_{100-n}^{80} ,
所以 $(21-n)(22-n) \cdots (100-n) = P_{100-n}^{80}$.

(4) 设 $n \in N_+$, 且 $n < 19$, 则 $(19-n) \cdot (20-n) \cdots (2024-n)$ 等于 (D)

(A) P_{2024-n}^{2005}

(B) P_{2024-n}^{2006-n}

(C) P_{2024-n}^{19}

(D) P_{2024-n}^{2006}

解析 先确定最大数, 即 $2024-n$, 再确定因数的个数, 即 $(2024-n) - (19-n) + 1 = 2006$,
所以原式 $= P_{2024-n}^{2006}$.

(5) 计算:

① $P_4^1 + P_4^2 + P_4^3 + P_4^4$

$$\textcircled{2} 4P_4^2 + 5P_5^3$$

$$\textcircled{3} P_n^2 = 7P_{n-4}^2, \text{ 求 } n$$

解析

$$\textcircled{1} P_4^1 + P_4^2 + P_4^3 + P_4^4 = 4 + 4 \times 3 + 4 \times 3 \times 2 + 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 64$$

$$\textcircled{2} 4A_4^2 + 5A_5^3 = 4 \times 4 \times 3 + 5 \times 5 \times 4 \times 3 = 348$$

$$\textcircled{3} \text{ 由 } P_n^2 = 7P_{n-4}^2, \text{ 得 } n-4 \geq 2, n \in N^*, \text{ 即 } n \geq 6, n \in N^*, \text{ 则 } n(n-1) = 7(n-4)(n-5), \\ \text{整理得 } (3n-10)(n-7) = 0, \text{ 所以 } n = 7.$$

(6) 求证:

$$\textcircled{1} P_7^4 + 4P_7^3 = P_8^4$$

$$\textcircled{2} P_n^m + mP_n^{m-1} = P_{n+1}^m$$

解析

$$\textcircled{1} \text{ 证明: } P_7^4 + 4P_7^3 = \frac{7!}{3!} + \frac{4 \times 7!}{4!} = \frac{4 \times 7! \times 2}{4!} = \frac{8!}{4!} = P_8^4.$$

$\textcircled{2}$ 证明:

15. 排列数方程和不等式

$$(1) \text{ 解方程: } P_{2n}^3 = 2P_{n+1}^4$$

解析 因为 $P_{2n}^3 = 2P_{n+1}^4$,

$$\text{由 } \begin{cases} 2n \geq 3 \\ n+1 \geq 4 \\ n \in N^* \end{cases}, \text{ 解得 } n \geq 3,$$

由原式可得 $2n(2n-1)(2n-2) = 2(n+1)n(n-1)(n-2)$, 解得 $n = 5$ 或 $n = 0$ 或 $n = 1$.

又因为 $n \geq 3$, 所以 $n = 5$.

$$(2) \text{ 已知 } 3P_8^x = 4P_9^{x-1}, \text{ 则 } x \text{ 等于 } \underline{6}$$

解析 由题意得 $3 \times \frac{8!}{(8-x)!} = 4 \times \frac{9!}{(10-x)!}$,

化简可得 $3 = 4 \times \frac{9}{(10-x)(9-x)}$, 解得 $x = 13$ 或 6 ,

因为 $\begin{cases} x \leq 8 \\ x-1 \leq 9 \end{cases}$, 所以 $x \leq 8$ 且 $x \in N^*$, 故 $x = 6$

$$(3) \text{ 不等式 } 3P_x^3 \leq 2P_{x+1}^2 + 6P_x^2 \text{ 的解集为 } \underline{\{3, 4, 5\}}$$

解析 易知 $x \geq 3, x \in N$.

因为 $P_x^3 = x(x-1)(x-2), P_{x+1}^2 = (x+1)x, P_x^2 = x(x-1)$,

所以原不等式可化为 $3x(x-1)(x-2) \leq 2x(x+1) + 6x(x-1)$,

所以 $3 \leq x \leq 5$,

所以原不等式的解集为 $\{3, 4, 5\}$.

$$(4) \text{ 不等式 } xP_x^3 > 3P_x^2 \text{ 的解集是 } \underline{\{x \mid x > 3, x \in N_+\}}$$

解析 由 $xP_x^3 > 3P_x^2$, 得 $\begin{cases} x[x(x-1)(x-2)] > 3[x(x-1)] \\ x \geq 3 \\ x \in N_+ \end{cases}$, 解得 $x > 3, x \in N_+$

(5) 不等式 $P_8^x < 6P_8^{x-2}$ 的解集为 $\{8\}$

解析 由 $P_8^x < P_8^{x-2}$, 可得 $\frac{8!}{(8-x)!} < 6 \times \frac{8!}{(10-x)!}$ 整理得 $x^2 - 19x + 84 < 0$, 解得

$$7 < x < 12, \text{ 又因为 } \begin{cases} x \leq 8 \\ x-2 \geq 0 \end{cases}, \text{ 解得 } 2 \leq x \leq 8,$$

综上可得 $7 < x \leq 8$, 又由 $x \in N^*$ 所以 $x = 8$.

(6) 解不等式: $3P_x^3 \leq 2P_{x+1}^2 + 6P_x^2$

解析 因为 $3P_x^3 \leq 2P_{x+1}^2 + 6P_x^2$,

$$\text{所以 } \begin{cases} 3 \times \frac{x!}{(x-3)!} \leq 2 \times \frac{(x+1)!}{(x-1)!} + 6 \times \frac{x!}{(x-2)!} & \text{即} \\ x \geq 3, x \in N^* \end{cases} \quad \begin{cases} 3 \leq 2 \times \frac{x+1}{(x-1)(x-2)} + \frac{6}{(x-2)}, \\ x \geq 3, x \in N^* \end{cases}$$

$$\text{整理得 } \begin{cases} (3x-2)(x-5) \leq 0 \\ x \geq 3, x \in N^* \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} \frac{2}{3} \leq x \leq 5 \\ x \geq 3, x \in N^* \end{cases}, \text{ 故 } x \in \{3, 4, 5\},$$

所以不等式解集为 $\{3, 4, 5\}$.

16. 组合计数问题

(1) 某校计划在五四青年节期间举行歌唱比赛, 高二年级某班从本班 5 名男生 4 名女生中选 4 人, 代表本班参赛, 按照学校要求女生至少参加 1 人至多参加 2 人, 则选派方式共有 100 种

解析 若恰有 1 名女生参加, 则有 $C_5^3 C_4^1 = 10 \times 4 = 40$ 种,

若恰有 2 名女生参加, 则有 $C_5^2 C_4^2 = 10 \times 6 = 60$ 种,

所以共有 $40 + 60 = 100$ 种不同的选派方式.

(2) 学校夏季运动会需要从 4 名男生和 3 名女生中选取 4 名志愿者, 则选出的志愿者中至少有 2 名女生的不同选法种数为 22

解析 选出的志愿者中, 有 2 个女生 2 个男生时, 选法种数为 $C_3^2 C_4^2 = 18$ 种,

有 3 个女生 1 个男生时, 选法种数为 $C_3^3 C_4^1 = 4$ 种,

所以不同选法有 $18 + 4 = 22$ 种.

(3) 小明准备从苹果、香橙、水蜜桃和圣女果等六种水果中买三种.

i. 若不买苹果, 共有多少种买法?

ii. 若香橙和水蜜桃中至多买一种, 共有多少种买法?

iii. 若香橙和圣女果中至少买一种, 且香橙和苹果不同时买, 共有多少种买法?

解析

i. 若不买苹果, 共有 $C_5^3 = 10$ 种买法.

ii. 若香橙和水蜜桃中至多买一种, 共有 $C_4^3 + C_2^1 C_4^2 = 16$ 种买法.

iii. 当香橙和圣女果中只买香橙时, 有 C_3^2 种买法;

当香橙和圣女果中只买圣女果时, 有 C_4^1 种买法;

当香橙和圣女果都买时, 有 C_3^1 种买法.

故买法总数为 $C_3^2 + C_4^1 + C_3^1 = 12$ 种.

(4) 有男运动员 6 名, 女运动员 4 名, 其中男, 女队长各 1 名. 先选派 5 人外出参加比赛, 在下列情形中各有多少种选派方法?

i. 任意选派 5 人

ii. 男运动员 3 名, 女运动员 2 名

- iii. 两个队长必须参加
- iv. 至少有三名女运动员.

解析

- i. 若任意选派 5 人, 则有 $C_{10}^5 = 252$ 种选派方法.
 - ii. 若男运动员 3 名, 女运动员 2 名, 则有 $C_6^3 C_4^2 = 120$ 种选派方法.
 - iii. 若两个队长必须参加, 则有 $C_8^3 = 56$ 种选派方法.
 - iv. 若只有 3 名女运动员参加, 则有 $C_4^3 C_6^2 = 60$ 种选派方法;
若 4 名女运动员全部参加, 则有 $C_4^4 C_6^1 = 6$ 种选派方法;
可知至少有三名女运动员, 则有 $60 + 6 = 66$ 种选派方法.
- (5) 若一个四位数的各位数字之和为 4, 则称该四位数为“F 数”, 这样的“F 数”有 20 个

解析 由题意, 可得 $4 = 4 + 0 + 0 + 0 = 3 + 1 + 0 + 0 = 2 + 2 + 0 + 0 = 2 + 1 + 1 + 0 = 1 + 1 + 1 + 1$

当四位数为由 4,0,0,0 构成时, 共有 1 种情况;

当四位数为由 3,1,0,0 构成时, 共有 $C_2^1 C_3^1 = 6$ 种情况;

当四位数为由 2,2,0,0 构成时, 共有 $C_3^1 = 3$ 种情况;

当四位数为由 2,1,1,0 构成时, 共有 $C_3^1 C_3^1 = 9$ 种情况;

当四位数为由 1,1,1,1 构成时, 共有 1 种情况,

由分类计数原理, 可得共有 $1 + 6 + 3 + 9 + 1 = 20$ 种不同的“F 数”.

- (6) 现有如下定义: 除最高数位上的数字外, 其余每一个数字均比其左边的数字大的正整数叫“幸福数”(如 3467 和 1579 都是四位“幸福数”).

- i. 求四位“幸福数”的个数;
- ii. 如果把所有的四位“幸福数”按照从小到大的顺序排列, 求第 125 个四位“幸福数”

解析

- i. 根据题意, 四位“幸福数”中不能有 0, 故只需在数字 1, 2, 3, $\dots$, 9 中任取 4 个, 将其从小到大排列, 即可得到一个四位“幸福数”, 每种取法对应 1 个“幸福数”, 则四位“幸福数”共有 $C_9^4 = 126$ 个.

- ii. 对于所有的四位“幸福数”, 1 在最高数位上的有 $C_8^3 = 56$ 个, 2 在最高数位上的有 $C_7^3 = 35$ 个,

3 在最高数位上的有 $C_6^3 = 20$ 个, 4 在最高数位上的有 $C_5^3 = 10$ 个, 5 在最高数位上的有 $C_4^3 = 4$ 个.

因为 $56 + 35 + 20 + 10 + 4 = 125$, 所以第 125 个四位“幸福数”是最高数位为 5 的最大的四位“幸福数”, 为 5789.

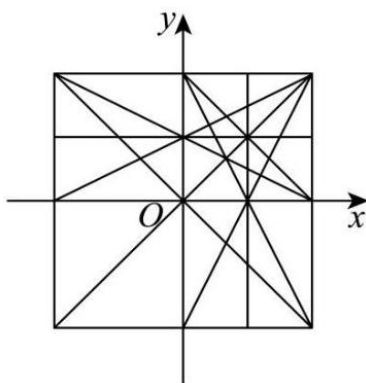
- (7) 在平面直角坐标系中, 确定若干个, 点的横、纵坐标均取自集合 $A = \{-2, 0, 1, 2\}$, 这样的点共有 n 个.

- i. 求以这 n 个点中的 2 个点为端点的线段的条数
- ii. 求这 n 个点能确定的直线的条数
- iii. 若从这 n 个点中选出 3 个点分别为三角形的 3 个顶点, 求这样的三角形的个数

解析

- i. 点的横、纵坐标均有 4 种可能, 则 $n = 4 \times 4 = 16$. 所以所求线段的条数为 $C_{16}^2 = 120$

- ii. 如图, 在这 n 个点中, 仅有 4 点共线的直线有 9 条, 仅有 3 点共线的直线有 6 条



所以这 n 个点能确定的直线的条数为 $C_{16}^2 - 9C_4^2 - 6C_3^2 + 9 + 6 = 63$

iii. 从这 n 个点中选出 3 个点, 共有 $C_{16}^3 = 560$ 种选法.

在同一条直线上的 3 个点不能构成三角形, 所以所求的三角形的个数为 $C_{16}^3 - 9C_4^3 - 6C_3^3 = 518$.

(8) 四面体的顶点和各棱的中点共 10 个点. 在这 10 个点中取 4 个不共面的点, 则不同的取法种数为 141

解析 从 10 个点中任取 4 个点有 C_{10}^4 种取法, 其中 4 点共面的情况有三类.

第一类, 取出的 4 个点位于四面体的同一个面上, 有 $4C_6^4$ 种;

第二类, 取任一条棱上的 3 个点及该棱所对棱的中点, 这 4 点共面, 有 6 种;

第三类, 由中位线构成的平行四边形 (其两组对边分别平行于四面体相对的两条棱), 它的 4 顶点共面, 有 3 种.

以上三类情况不合要求应减掉, $\therefore$ 不同的取法共有 $C_{10}^4 - 4C_6^4 - 6 - 3 = 141$ 种.

17. 分组问题

(1) 4 个人分成 $2+2$ 两组的分数方案数为 3

(2) 4 个人分成 $3+1$ 两组的分数方案数为 4

(3) 5 个人分成 $3+2$ 两组的分数方案数为 10

(4) 5 个人分成 $2+2+1$ 两组的分数方案数为 15

解析 $\frac{C_5^2 C_3^2 C_1^1}{P_2^2} = 15$

(5) 6 个人分成 $2+2+2$ 三组的分数方案数为 15

解析 $\frac{C_6^2 C_4^2 C_2^2}{P_3^3} = 15$

18. 分组分配问题

(1) 某高校派出 4 名学生去三家公司实习, 每位同学只能前往一家公司实习, 并且每个公司至少有一名同学前来实习, 则不同的安排方案有 36 种.

解析 先分组, 分成 2, 1, 1 三组, 由 $C_4^2 = 6$ 种分组方式

再分配, 有 $A_3^3 = 6$ 种分配方式

因此不同的方案有 36 种.

(2) 将 5 名大学生分配到 3 个乡镇当村官. 每个乡镇至少一名, 则不同分配方案有 150 种

解析 依题意, 要使每个乡镇至少一名, 可以有“2:2:1”或“3:1:1”两种分配方案.

按照“2:2:1”分配时, 有 $\frac{C_5^2 C_3^2 C_1^1}{P_2^2} \cdot P_3^3 = 90$ 种方法;

按照“3:1:1”分配时, 有 $\frac{C_5^3 C_2^1 C_1^1}{P_2^2} \cdot P_3^3 = 60$ 种方法.

由分类加法计数原理, 可得不同分配方案有 $90 + 60 = 150$ 种.

- (3) 甲、乙等 5 人去 A, B, C 三个不同的景区游览, 每个人去一个景区, 每个景区都有人游览, 若甲、乙两人不去同一景区游览, 则不同的游览方法的种数为 114

解析 去 A, B, C 三个不同的景区游览, 每个人去一个景区, 每个景区都有人去游览, 因此先分组再分配, 5 个人可以分为 3 组, 分别是 $(1, 1, 3)$ 、 $(2, 2, 1)$

当为 $(1, 1, 3)$ 时, 有 $\frac{C_5^1 C_4^1 C_3^3}{P_2^2} = 10$ 种组合,

当为 $(2, 2, 1)$ 时, 有 $\frac{C_5^2 C_3^2 C_1^1}{P_2^2} = 15$ 种组合,

再分配到三个不同的景区, 有 $(10 + 15) \times P_3^3 = 150$ 种;

以上情况包含甲乙去同一景区, 需要再减去此种情况,

将甲乙捆绑起来作为一个元素, 此时有四个元素去三个不同的景区, 此时只有 $(1, 1, 2)$ 这种组合, 因此有 $\frac{C_4^1 C_3^2 C_2^2}{P_2^2} = 6$ 种组合, 再分配给三个不同的景区, 有 $6 \times P_3^3 = 36$ 种;

因此满足题意的有: $150 - 36 = 114$ 种.

- (4) 甲、乙等 5 人计划去上海、苏州及青岛三个城市调查农民工薪资情况. 每个人只能去一个城市, 并且每个城市都要有人去, 则不同的分配方案共有种数为 150

解析 把 5 人分组有两类情况: $1:1:3$ 和 $2:2:1$.

先把 5 人按 $1:1:3$ 分组, 有 C_5^3 种分组方法,

按 $2:2:1$ 分组, 有 $\frac{C_5^2 C_3^2}{P_2^2}$ 种分组方法,

因此不同分组方法数为 $C_5^3 + \frac{C_5^2 C_3^2}{P_2^2}$,

再把三组人安排到三个城市, 有 P_3^3 种方法,

所以不同分配方法种数是 $\left(C_5^3 + \frac{C_5^2 C_3^2}{P_2^2}\right) P_3^3 = (10 + 15) \times 6 = 150$.

- (5) 大连市普通高中创新实践学校始建于 2010 年 1 月, 以丰富多彩的活动广受学生们的喜爱. 现有 A, B, C, D, E 五名同学参加现代农业技术模块, 影视艺术创作模块和生物创新实验模块三个模块, 每个人只能参加一个模块, 每个模块至少有一个人参加, 其中 A 不参加现代农业技术模块, 生物创新实验模块因实验材料条件限制只能有最多两个人参加, 则不同的分配方式共有 84 种.

解析 因为生物创新实验模块因实验材料条件限制只能有最多两个人参加, 所以参加生物创新实验模块的为 1 人和 2 人两种情况,

(1) 当参加生物创新实验模块的为 1 人时, 若这个人为 A , 则一共有 $\frac{C_4^2}{P_2^2} \cdot P_2^2 + C_4^3 \cdot P_2^2 = 14$ 种不同的分配方式; 若这个人不是 A , 则 A 只能参加现代农业技术模块, 一共有 $C_4^1 (1 + C_3^2 \cdot P_2^2) = 28$ 种不同的分配方式;

(2) 参加生物创新实验模块的为 2 人时, 若这两人中有 A , 则一共有 $C_4^1 \cdot C_3^2 \cdot P_2^2 = 24$,

若这两人中没有 A , 则 A 只能参加现代农业技术模块, 一共有 $C_4^2 (1 + C_2^1) = 18$ 种不同的分配方式;

综上, 一共由 $14 + 28 + 24 + 18 = 84$ 种不同的分配方式

- (6) 某市教育局决定派出 8 名心理咨询专家 (5 男 3 女) 到甲、乙学校进行心理问题调研.

- i. 每所学校均有 4 名专家参加调研, 有多少种的安排方法?
- ii. 每所学校至少有 3 人且必须有女专家参加调研, 有多少种的安排方法?

解析

- i. 由题知, 每所学校均有 4 名专家参加调研的安排方法有 $C_8^4 C_4^4 = 70$ 种.
- ii. 分成 (3, 5) 两组共有 $C_8^3 = 56$ 种方案, 减去其中全男和全女的 $C_5^3 + C_3^3 = 11$, 共 45 种方案
分成 (4, 4) 两组共有 $\frac{C_8^4 C_4^4}{A_2^2} = 35$ 种方案, 减去其中女性都在同一组的 $C_3^3 C_5^1 = 5$ 种, 共 30 种
再分配, 故一共 $(45 + 30) \times A_2^2 = 150$ 种方案.

(7) 6 本不同的书, 按下列要求各有多少种不同的分法?(要求:4 题最终答案均要用数字作答)

- i. 分给甲、乙、丙三人, 每人两本
- ii. 分为三份, 每份两本
- iii. 分为三份, 一份一本, 一份两本, 一份三本
- iv. 分给甲、乙、丙三人, 每人至少一本.

解析

- i. 先从 6 本书中选 2 本给甲, 有 C_6^2 种方法; 再从剩余 4 本书中选 2 本给乙, 有 C_4^2 种方法; 最后从余下的 2 本书中选 2 本给丙, 有 C_2^2 种方法, 根据分步计数原理, 一共有 $C_6^2 C_4^2 C_2^2 = 90$ 种不同分法.
- ii. 分给甲、乙、丙三人, 每人两本有 $C_6^2 C_4^2 C_2^2$ 种方法, 这个过程可以分两步完成:
第一步分为三份, 每份两本, 设有 x 种方法;
第二步将这三份分给甲、乙、丙三名同学, 有 P_3^3 种方法.
根据分步计数原理, 可得 $C_6^2 C_4^2 C_2^2 = x P_3^3$, 所以 $x = \frac{C_6^2 C_4^2 C_2^2}{P_3^3} = 15$, 即共有 15 种不同分法.
- iii. 先从 6 本书中选 1 本, 有 C_6^1 种方法; 再从剩余 5 本书中选 2 本, 有 C_5^2 种方法; 最后从余下的 3 本书为一份,
根据分步计数原理, 一共有 $C_6^1 C_5^2 C_3^3 = 60$ 种不同分法.
- iv. 可以分为三类情况:
 - ① “2、2、2 型”即 (1) 中的分配情况, 有 $C_6^2 C_4^2 C_2^2 = 90$ 种分法
 - ② “1、2、3 型”即 (3) 中的分配情况, 有 $C_6^1 C_5^2 C_3^3 = 360$ 种分法
 - ③ “1、1、4 型”, 有 $C_6^4 P_3^3 = 90$ 种分法
 所以一共有 $90 + 360 + 90 = 540$ 种不同分法.

(8) 国家教育部为了发展贫困地区教育, 在全国重点师范大学免费培养教育专业师范生, 毕业后要分到相应的地区任教. 现有 6 个免费培养的教育专业师范毕业生要按照以下要求到 3 所学校去任教, 有多少种不同的分派方法.

- i. 6 人分配到三所学校甲学校 1 人、乙学校 2 人、丙学校 3 人
- ii. 6 人分配到三所学校一校 1 人、一校 1 人、一校 4 人
- iii. 6 人分配到三所学校每所学校至少一人

解析

- i. 6 名学生选 1 名到甲学校任教育 C_6^1 种方法; 从剩余的 5 名学生中选 2 名到乙学校有 C_5^2 种方法; 剩余 3 名学生都分配到丙学校去任教有 C_3^3 种方法, 则 6 人分配到三所学校甲学校 1 人、乙学校 2 人、丙学校 3 人共有 $C_6^1 C_5^2 C_3^3 = 60$ 种分配方法
- ii. 6 名学生按 1, 1, 4 分为三个组有 $C_6^4 = C_6^2$ 种方法, 则 6 人分配到三所学校一学校 1 人、一学校 1 人、一学校 4 人共有种 $C_6^2 \cdot P_3^3 = 90$ 分配方法
- iii. ① 6 名学生按 1, 2, 3 分为三个组有 $C_6^1 C_5^2 C_3^3$ 种方法, 则 6 人分配到三所学校共有 $C_6^1 C_5^2 C_3^3 = 360$ 种分配方法
- ② 6 名学生按 1, 1, 4 分为三个组有 $C_6^4 = C_6^2$ 种分法, 则 6 人分配到三所学校一学校 1 人、一学校 1 人、一学校 1 人、一学校 4 人共有种 $C_6^2 \cdot P_3^3 = 90$ 分配方法
- ③ 6 名学生平均分配到 3 所学校有 $C_6^2 C_4^2 C_2^2 = 90$ 种方法
- 则 6 人分配到三所学校每所学校至少一人一共有: $360 + 90 + 90 = 540$ 种方法.

19. 有关组合数的计算与证明

(1) 已知 m 是自然数, n 是正整数, 且 $m \leq n$. 求证:

- i. $C_n^m = C_n^{n-m}$
 ii. $C_{n+1}^m = C_n^m + C_n^{m-1}$

解析

- i. 根据组合数公式, 可以得到 $C_n^{n-m} = \frac{n!}{(n-m)! [n-(n-m)]!} = \frac{n!}{m! (n-m)!} = C_n^m$.
- ii. 根据组合数公式, 可以得到 $C_n^m + C_n^{m-1} = \frac{n!}{m! (n-m)!} + \frac{n!}{(m-1)! (n-m+1)!} = \frac{n! (n-m+1)}{m! (n-m+1)!} + \frac{n! m}{m! (n-m+1)!} = \frac{n! (n-m+1+m)}{m! (n-m+1)!} = \frac{n! (n+1)}{m! (n-m+1)!} = C_{n+1}^m$.

(2) 式子 $C_{2n}^{9-2n} + C_{10-n}^{2n}$ 的值为 27

解析 由题中组合数的形式可知:
$$\begin{cases} 0 \leq 9-2n \leq 2n \\ 10-n \geq 2n \\ 9-2n \in N \\ 2n, 10-n \in N^* \end{cases} \Rightarrow n=3$$

所以 $C_{2n}^{9-2n} + C_{10-n}^{2n} = C_6^3 + C_7^6 = 27$.

(3) $C_6^3 + C_7^4 + C_8^5 + C_9^6 + C_{10}^7 =$ 315

解析 $C_6^3 + C_7^4 + C_8^5 + C_9^6 + C_{10}^7 = C_6^3 + C_6^3 + C_7^3 + C_8^4 + C_9^5 + C_{10}^6 - C_6^2 = C_{11}^7 - 15 = 330 - 15 = 315$

(4) 若 $C_{22}^m = C_{22}^{m+2}$, 则 $C_3^2 + C_4^2 + \cdots + C_m^2$ 的值为 164

解析 由 $C_{22}^m = C_{22}^{m+2}$, 故 $m+m+2=22$ 或 $m=m+2$, 故 $m=10$

则 $C_3^2 + C_4^2 + \cdots + C_m^2 = C_3^3 + C_3^3 + C_4^3 + \cdots + C_{10}^3 - 1 = C_4^3 + C_4^3 + \cdots + C_{10}^3 - 1 = C_5^3 + C_5^3 + \cdots + C_{10}^3 - 1 = \cdots = C_{10}^3 + C_{10}^3 - 1 = C_{11}^3 - 1 = 164$.

(5) 已知 $C_{n+1}^5 - C_n^6 = C_n^5$, 则 $n =$ 10

解析 因为 $C_{n+1}^5 - C_n^6 = C_n^5$, 所以 $C_{n+1}^5 = C_n^5 + C_n^6$,

又 $C_n^5 + C_n^6 = C_{n+1}^6$, 所以 $C_{n+1}^6 = C_{n+1}^5$, 所以 $n+1=5+6$, 解得 $n=10$.

(6) 求值 (用数字表示)

- ① $P_4^1 + P_4^2 + P_4^3 + P_4^4$
 ② $C_5^3 + C_5^4$
 ③ $C_n^{5-n} + P_{n+1}^{9-n}$

解析

$$\textcircled{1} P_4^1 + P_4^2 + P_4^3 + P_4^4 = 4 + 4 \times 3 + 4 \times 3 \times 2 + 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 64$$

$$\textcircled{2} C_5^3 + C_5^4 = C_5^2 + C_5^1 = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} + 5 = 15$$

$$\textcircled{3} \text{依题意可得} \begin{cases} 0 \leq 5-n \leq n \\ 0 < 9-n \leq n+1 \end{cases}, \text{又 } n \in N^*, \text{解得 } n=4 \text{ 或 } n=5$$

$$\text{当 } n=4 \text{ 时, } C_n^{5-n} + P_{n+1}^{9-n} = C_4^1 + P_5^5 = 4 + 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 124 ;$$

$$\text{当 } n=5 \text{ 时, } C_n^{5-n} + P_{n+1}^{9-n} = C_5^0 + P_6^4 = 1 + 6 \times 5 \times 4 \times 3 = 361 .$$

(7) 已知 $m, n, k \in N^*, m \geq k \geq n$.

$$\text{i. 证明: } C_m^k C_{m-k}^n = C_m^n C_{m-n}^k$$

$$\text{ii. 证明: } C_m^k C_k^n = C_m^n C_{m-n}^{k-n}$$

解析

$$\text{i. 因为 } C_m^k C_{m-k}^n = \frac{m!}{k!(m-k)!} \cdot \frac{(m-k)!}{n!(m-k-n)!} = \frac{m!}{k!n!(m-n-k)!} ,$$

$$C_m^n C_{m-n}^k = \frac{m!}{n!(m-n)!} \cdot \frac{(m-n)!}{k!(m-n-k)!} = \frac{m!}{k!n!(m-n-k)!}$$

$$\text{所以 } C_m^k C_{m-k}^n = C_m^n C_{m-n}^k ;$$

$$\text{ii. 因为 } C_m^k C_k^n = \frac{m!}{k!(m-k)!} \cdot \frac{k!}{n!(k-n)!} = \frac{m!}{n!(m-k)!(k-n)!} ,$$

$$C_m^n C_{m-n}^{k-n} = \frac{m!}{n!(m-n)!} \cdot \frac{(m-n)!}{(k-n)!(m-k)!} = \frac{m!}{n!(m-k)!(k-n)!}$$

$$\text{所以 } C_m^k C_k^n = C_m^n C_{m-n}^{k-n} .$$

20. 组合数方程和不等式

(1) 关于 x 的方程 $C_{11}^{2x} = C_{11}^{3x-4}$ 的解为 3 或 4

解析 因为 $C_{11}^{2x} = C_{11}^{3x-4}$, 则 $2x = 3x - 4$ 或 $2x + 3x - 4 = 11$, 解得 $x = 4$ 或 $x = 3$, 若 $x = 4$, 可得 $C_{11}^8 = C_{11}^8$, 符合题意;

若 $x = 3$, 可得 $C_{11}^6 = C_{11}^5$, 符合题意;

综上所述: $x = 3$ 或 $x = 4$.

(2) 解关于正整数 x 的方程:

$$\textcircled{1} C_{13}^{x+1} = C_{13}^{2x-3}$$

$$\textcircled{2} C_{16}^{x^2-x} = C_{16}^{5x-5}$$

$$\textcircled{3} C_{x+2}^{x-2} + C_{x+2}^{x-3} = \frac{1}{4} P_{x+3}^3$$

解析

$$\textcircled{1} \text{由 } C_{13}^{x+1} = C_{13}^{2x-3}, \text{即 } x+1 = 2x-3 \text{ 或 } x+1+2x-3 = 13, \text{解得 } x=4 \text{ 或 } x=5$$

$$\textcircled{2} x \text{ 为正整数, 由 } C_{16}^{x^2-x} = C_{16}^{5x-5} \text{ 可得 } x^2-x = 5x-5 \text{ 或 } x^2-x+5x-5 = 16 ,$$

$$\text{故 } x^2-6x+5=0 \text{ 或 } x^2+4x-21=0 , \text{解得 } x=1 \text{ 或 } x=5 \text{ 或 } x=3 \text{ 或 } x=-7 \text{ (舍去),}$$

$$\text{又 } x^2-x, 5x-5 \text{ 均为整数, 且 } 0 \leq x^2-x \leq 16, 0 \leq 5x-5 \leq 16 ,$$

所以 $x=1$ 或 $x=3$ 符合要求, $x=5$ 不符合要求,

故 $x=1$ 或 $x=3$

$$\textcircled{3} \text{由组合数的性质可得 } C_{x+2}^{x-2} = C_{x+2}^4, C_{x+2}^{x-3} = C_{x+2}^5, C_{x+2}^4 + C_{x+2}^5 = C_{x+3}^5$$

$$\text{所以由 } C_{x+2}^{x-2} + C_{x+2}^{x-3} = \frac{1}{4} P_{x+3}^3 \text{ 可得 } C_{x+3}^5 = \frac{1}{4} P_{x+3}^3 , \text{进而可得}$$

$$\frac{(x+3)!}{5!(x-2)!} = \frac{1}{4} \frac{(x+3)!}{x!} \Rightarrow \frac{1}{5!} = \frac{1}{4x(x-1)} \Rightarrow x(x-1) = 30,$$

解得 $x = 6$ 或 $x = -5$ (舍去),

由于 $\begin{cases} x+2 > 0 \\ x+3 > 0 \\ x-3 \geq 0 \\ x-2 \geq 0 \end{cases}$, 所以 $x \geq 3$, 故只取 $x = 6, x = -5$ 舍去.

(3) 解方程: $\frac{1}{C_5^m} - \frac{1}{C_6^m} = \frac{7}{4C_7^m} (m \geq 0, m \in N).$

解析 由题意 $0 \leq m \leq 5, m \in N$, $\frac{1}{C_5^m} - \frac{1}{C_6^m} = \frac{7}{4C_7^m}$, 即 $\frac{m!(5-m)!}{5!} - \frac{m!(6-m)!}{6!} = \frac{7}{4} \times \frac{m!(7-m)!}{7!}$,

化简得 $m^2 - 17m + 42 = 0$, 解得 $m = 14$ (舍去) 或 $m = 3$.

故方程的解为 $m = 3$.

(4) 若 $C_n^4 > C_n^6$, 则 n 的取值集合是 $\{6, 7, 8, 9\}$

解析 因为 $C_n^4 > C_n^6$, 所以 $\begin{cases} \frac{n!}{(4 \times (n-4))!} > \frac{n!}{6! \times (n-6)!} \\ n \geq 6 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} n^2 - 9n - 10 < 0, \\ n \geq 6, \end{cases}$ 解得

$6 \leq n < 10$, 故 n 的取值集合为 $\{6, 7, 8, 9\}$.

(5) 使不等式 $C_n^2 \geq C_n^3$ (n 为正整数) 成立的 n 的取值不可能是 (D)

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

解析 在 C_n^2 中, n 为正整数, $n \geq 2$, 在 C_n^3 中, n 为正整数, $n \geq 3$

因为 $C_n^2 \geq C_n^3$, 则有 $\frac{n(n-1)}{2 \times 1} \geq \frac{n(n-1)(n-2)}{3 \times 2 \times 1}$, 即 $n-2 \leq 3$, 解得 $n \leq 5$

因此有 $3 \leq n \leq 5$, n 为正整数, 所以 n 的取值可以是 3 或 4 或 5.

21. 元素 (位置) 有限制的组合 + 排列问题

(1) 有 5 个男生和 3 个女生, 从中选出 5 人担任 5 门不同学科的课代表, 求分别符合下列条件的选法数.

i. 有女生但人数必须少于男生

ii. 某男生必须包括在内, 但不担任数学课代表

iii. 某女生一定要担任语文课代表, 某男生必须担任课代表, 但不担任数学课代表

解析

i. 先选后排, 先取可以是 2 女 3 男, 也可以是 1 女 4 男, 先取有 $C_5^3 C_3^2 + C_5^4 C_3^1$ 种, 后排有 P_5^5 种, 共 $(C_5^3 C_3^2 + C_5^4 C_3^1) \cdot P_5^5 = 5400$ (种).

ii. 先选后排, 但先安排该男生, 有 $C_7^4 \cdot C_4^1 \cdot P_4^4 = 3360$ (种).

iii. 先从除去该男生、该女生的 6 人中选 3 人有 C_6^3 种, 再安排该男生有 C_3^1 种, 其中 3 人全排有 P_3^3 种, 共 $C_6^3 \cdot C_3^1 \cdot P_3^3 = 360$ (种).

(2) 7 名身高互不相等的学生, 分别按下列要求排列, 各有多少种不同的排法?

i. 7 人站成一排, 要求较高的 3 个学生站在一起

ii. 7 人站成一排, 要求最高的站在中间, 并向左、右两边看, 身高逐个递减

解析

- i. 将较高的 3 个学生捆绑成一个元素, 与另外 4 名学生构成 5 个元素进行自由排列, 共有 P_5^5 种排法;
捆绑的 3 个学生内部可自由排列, 有 P_3^3 种方法;
共有 $P_5^5 P_3^3 = 120 \times 6 = 720$ 种

- ii. 最高的站在中间, 从剩余的 6 名学生中选出 3 名从高到低排列在左边, 剩余的 3 名按高低进行排列在右边, 共有 $C_6^3 C_3^3 = 20$ 种.

(3) 某电视节目的主持人邀请年龄互不相同的 5 位嘉宾逐个出场亮相.

- i. 其中有 3 位老者要按年龄从大到小的顺序出场, 出场顺序有多少种?
ii. 3 位老者与 2 位年轻人都要分别按从小到大的顺序出场, 顺序有多少种?

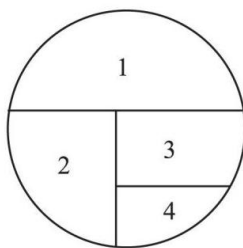
解析

- i. 5 位嘉宾无约束条件的全排列有 P_5^5 种, 由于 3 位老者的排列顺序已定, 因此满足 3 位老者按年龄从大到小的顺序出场, 出场顺序有 $\frac{P_5^5}{P_3^3} = 20$ (种).

- ii. 设符合条件的顺序共有 x 种, 用 (1) 的方法可得 $x \cdot A_3^3 \cdot A_2^2 = A_5^5$, 解得 $x = \frac{A_5^5}{A_3^3 \cdot A_2^2} = 10$, 所以符合条件的出场顺序有 10 种.

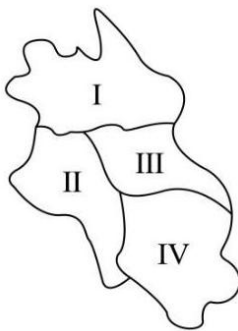
22. 涂色问题

- (1) 用五种不同的颜色给下图中的四块区域涂色, 要求相邻的区域颜色不同, 则一共有多少种不同的涂色方法?



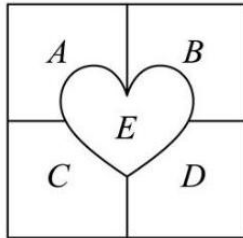
解析 若选择四种颜色, 则有 $P_5^4 = 120$ 种不同的涂色方法;
若选择三种颜色, 则有 $C_5^3 P_3^3 = 60$ 种不同的涂色方法,
故一共有 $120 + 60 = 180$ 种不同的涂色方法.

- (2) 现要用红、橙、黄、绿、青、蓝、紫 7 种颜色对某市的如图的四个区域进行着色, 有公共边的两个区域不涂同一种颜色, 则共有几种不同的涂色方法?



解析 由图形知, I 与 IV 可以同色, 因此涂四个区域可用 3 种颜色, 也可用 4 种颜色, 用 3 种颜色涂色, 即 I 与 IV 同色, 有 A_7^3 种方法, 用 4 种颜色涂有 P_7^4 种方法, 所以不同的涂色方法种数是 $P_7^3 + P_7^4 = 210 + 840 = 1050$.

- (3) 如图, 某心形花坛中有 A, B, C, D, E 5 个区域, 每个区域只种植一种颜色的花.



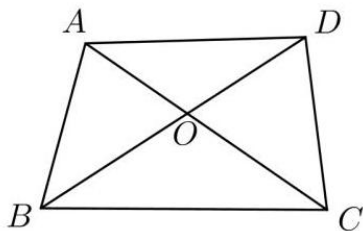
- i. 要把 5 种不同颜色的花种植到这 5 个区域中, 每种颜色的花都必须种植, 共有多少种不同的种植方案?
- ii. 要把 4 种不同颜色的花种植到这 5 个区域中, 每种颜色的花都必须种植, 共有多少种不同的种植方案?
- iii. 要把红、黄、蓝、白 4 种不同颜色的花种植到这 5 个区域中, 每种颜色的花都必须种植, 要求相同颜色的花不能相邻种植, 且有两个相邻的区域种植红、黄 2 种不同颜色的花, 共有多少种不同的种植方案?

解析

- i. 由全排列可得, 共有 $P_5^5 = 120$ 种不同的种植方案.
- ii. 第一步, 先将 5 个区域选出 2 个区域种植一种相同颜色的花, 共有 $C_5^2 C_4^1 = 40$ 种方案; 第二步, 再将剩余的 3 种颜色的花种植到剩下的 3 个区域, 共有 $P_3^3 = 6$ 种方案. 所以共有 $40 \times 6 = 240$ 种不同的种植方案.
- iii. 要把 4 种不同颜色的花分别种植到这 5 个区域中, 则必然有 2 个区域种植相同颜色的花.
 - ① E 区域种植红色的花, A, B, C, D 4 个区域中有 2 个区域种植其他相同颜色的花, 则相同颜色的花必然种植在 A, D 或 B, C 区域, 共有 $1 \times P_3^1 P_2^1 P_2^2 = 12$ 种方案.
 - ② E 区域种植黄色的花, 同理可得, 共有 $1 \times P_3^1 P_2^1 P_2^2 = 12$ 种方案.
 - ③ E 区域种植蓝色的花, 若有 2 个区域种植白色的花, 则没有两个相邻的区域种植红、黄 2 种不同颜色的花, 所以不可能有 2 个区域种植白色的花, 故 2 个区域种植的相同颜色的花是红色或黄色的花, 共有 $1 \times P_2^1 P_2^1 P_2^2 = 8$ 种方案.
 - ④ E 区域种植白色的花, 同理可得, 共有 $1 \times P_2^1 P_2^1 P_2^2 = 8$ 种方案.

综上, 共有 $12 \times 2 + 8 \times 2 = 40$ 种不同的种植方案.

- (4) 如图, 四边形 $ABCD$ 的两条对角线 AC, BD 相交于 O , 现用五种颜色 (其中一种为红色) 对图中四个三角形 $\triangle ABO, \triangle BCO, \triangle CDO, \triangle ADO$ 进行染色, 且每个三角形用一种颜色染.



- i. 若必须使用红色, 求四个三角形 $\triangle ABO$, $\triangle BCO$, $\triangle CDO$, $\triangle ADO$ 中有且只有一组相邻三角形同色的染色方法的种数
- ii. 若不使用红色, 求四个三角形 $\triangle ABO$, $\triangle BCO$, $\triangle CDO$, $\triangle ADO$ 中所有相邻三角形都不同色的染色方法的种数

解析

- i. 根据题意, 要求四个三角形 $\triangle ABO$, $\triangle BCO$, $\triangle CDO$, $\triangle ADO$ 中有且只有一组相邻三角形同色, 而同色的相邻三角形共有 4 种, 不妨假设为 $\triangle ABO, \triangle BCO$ 同色

- ① 若 $\triangle ABO$, $\triangle BCO$ 同时染红色, 则另外两个三角形共有 P_4^2 种染色方法, 因此这种情况共有 $P_4^2 = 12$ 种染色方法
- ② 若 $\triangle ABO$, $\triangle BCO$ 同时染的不是红色, 则它们的染色有 4 种, 另外两个三角形一个必须染红色, 所以这两个三角形共有 $3 \times 2 = 6$, 因此这种情况共有 $4 \times 6 = 24$ 种染色方法

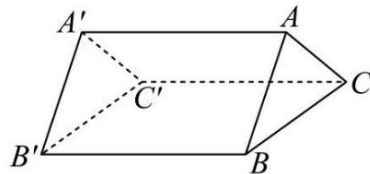
综上可知有且只有一组相邻三角形同色的染色方法的种数为 $4 \times (12 + 24) = 144$ 种;

- ii. 根据题意, 因为不用红色, 则只有四种颜色可选, 分 3 种情况讨论:

- ① 若一共使用了四种颜色, 则共有 $P_4^4 = 24$ 种染色方法
- ② 若只使用了三种颜色, 则必有一种颜色使用了两次, 且染在对顶的区域, 所以一共有 $C_4^3 \times C_3^1 \times 2 \times P_2^2 = 48$ 种染色方法
- ③ 若只使用了两种颜色, 则两种颜色都使用了两次, 且各自染在一组对顶区域, 所以共有 $C_4^2 \times 2 = 12$ 种染色方法

综上可知所有相邻三角形都不同色的染色方法的种数为 $24 + 48 + 12 = 84$ 种

- (5) 如图, 用四种不同的颜色给三棱柱 $ABC - A'B'C'$ 的六个顶点涂色, 要求每个点涂一种颜色.



- i. 若每个底面的顶点涂色所使用的颜色不相同, 则不同的涂色方法共有多少种?
- ii. 若每条棱的两个端点涂不同的颜色, 则不同的涂色方法共有多少种?

解析

- i. 由题得每个底面的顶点涂色所使用的颜色不相同, 第一步, A 、 B 、 C 三点所涂颜色各不相同的方法有 $P_4^3 = 24$ (种), 第二步, A' 、 B' 、 C' 三点所涂颜色各不相同的方法有 $P_4^3 = 24$ (种), 所以由分步计数原理, 不同的涂色方法共有 $P_4^3 \cdot P_4^3 = 24 \times 24 = 576$ (种).

- ii. 考虑平面 $BCC'B'$ 的涂色情况

- ① $BCC'B'$ 涂四种不同的颜色, 则方案数为 $A_4^4 = 24$ 种. A 可以从 B' 、 C' 的涂色中选一个, A' 可以从 B 、 C 的涂色中选一个, 故一共 $24 \times 2 \times 2 = 96$ 种.
- ② $BCC'B'$ 涂三种不同的颜色, 则等价于选择一组相对的顶点并从四个颜色中选择三个排列, 共有 $C_2^2 A_4^3 = 48$ 种, 不妨设 B, C' 涂同一种颜色, 此时若 A 涂第四种颜色, 则 A' 仅有唯一选择, 若 A 选择和 B' 一样的颜色, 则 A' 有两种选择, 故一共有 $48 \times (1 + 2) = 144$ 种.

③ $BCC'B'$ 涂两种不同的颜色, 则有 $A_4^2 = 12$ 种方案, 对 A 和 A' 可以从剩下两种颜色中各选一个, 则一共有 $12 \times 2 = 24$ 种

综上, 共有 $96 + 144 + 24 = 264$ 种.

23. 排列、组合综合

(1) 现有 8 名师生站成一排照相, 其中老师 2 人, 男学生 4 人, 女学生 2 人, 在下列情况下, 各有多少种不同的站法?

- 老师站在最中间, 2 名女学生分别在老师的两边且相邻, 4 名男学生两边各 2 人;
- 4 名男学生互不相邻, 男学生甲不能在两端;
- 2 名老师之间必要有男女学生各 1 人.

解析

- 由题意可得共 $P_2^2 P_2^2 P_4^4 = 2 \times 2 \times 24 = 96$ 种不同的站法.
- 先排老师和女学生共有 P_4^4 种站法, 再排男学生甲有 C_3^1 种站法, 最后排剩余的 3 名男学生有 P_4^3 种站法, 所以共有 $P_4^4 C_3^1 P_4^3 = 24 \times 3 \times 24 = 1728$ 种不同的站法.
- 先任选一男学生一女学生站两位老师中间, 有 $C_2^1 C_4^1 P_2^2$ 种站法, 两老师的站法有 P_2^2 种, 再将一男学生一女学生两位老师进行捆绑与剩余的 4 个人进行全排列有 P_5^5 种, 所以共有 $C_2^1 C_4^1 P_2^2 P_5^5 = 2 \times 4 \times 2 \times 2 \times 120 = 3840$ 种不同的站法.

(2) 某医疗小组有 4 名男性, 2 名女性共 6 名医护人员, 医护人员甲是其中一名.

- 若从中任选 2 人参加 A , B 两项救护活动, 每人只能参加其中一项活动, 每项活动都要有人参加, 求医护人员甲不参加 A 项救护活动的选法种数
- 这 6 名医护人员将去 3 个不同的地方参与医疗支援, 每人只能去一地, 每地有 2 人前往, 若 2 名女性不能去往同一个地方, 求不同的分配方案种数

解析

- 分两类: ① 甲参加 B 项救护活动, 再从其余 5 人中选一人参加 A , 选法数为 $C_5^1 = 5$, ② 甲不参加救护活动, 则从其余 5 人中任选两人参加救护活动, 选法数为 $P_5^2 = 20$, 所以共有选法种数为 $20 + 5 = 25$;
- 分三步:
第一步先安排两名女性医护人员有: A_3^2 ,
第二步: 安排两名女医护人员同去的男医护人员有: A_4^2 ,
第三步: 剩余两名男性医护人员去另外一地有: C_2^2 ,
所以共有不同的分配方案数为: $P_3^2 P_4^2 C_2^2 = 72$.

(3) 从 1, 2, 3, 4, 5, 6 中任取 5 个数字, 随机填入如图所示的 5 个空格中.

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

- 若填入的 5 个数字中有 1 和 2, 且 1 和 2 不能相邻, 试问不同的填法有多少种?
- 若填入的 5 个数字中有 1 和 3, 且区域 A , B , C 中有奇数, 试问不同的填法有多少种?

解析

- 首先从其它 4 个数中任选 3 个并作全排有 $P_4^3 = 24$ 种, 3 个数中共有 4 个空, 将 1 和 2 插入其中两个空有 $P_4^2 = 12$ 种, 所以共有 $24 \times 12 = 288$ 种填法.

- ii. 若区域 A, B, C 中无奇数, 则其它三个数只能为 2、4、6 且在区域 A, B, C 上,
 所以, 共有 $P_3^3 P_2^2 = 12$ 种,
 从 2、4、5、6 任选 3 个数有 C_4^3 种, 再把 5 个数全排有 P_5^5 种, 共有 $C_4^3 P_5^5 = 480$ 种,
 综上, 填入的 5 个数字中有 1 和 3 且区域 A, B, C 中有奇数, 共有 $480 - 12 = 468$ 种.
- (4) 某学校举行男子乒乓球团体赛, 决赛比赛规则采用积分制, 两支决赛的队伍依次进行三场比赛, 其中前两场为男子单打比赛, 第三场为男子双打的比赛, 每位出场队员在决赛中只能参加一场比赛. 某进入决赛的球队共有五名队员, 现在需要提交该球队决赛的出场阵容, 即三场比赛的出场的队员名单.
- i. 一共有多少种不同的出场阵容?
- ii. 若队员 A 因为技术原因不能参加男子双打比赛, 则一共有多少种不同的出场阵容?

解析

- i. 出场阵容可以分两步确定:
- 第 1 步, 从 5 名运动员中选择 2 人, 分别参加前两场男单比赛, 共有 P_5^2 种;
 第 2 步, 从剩下的 3 名运动员中选出两人参加男双比赛, 共有 C_3^2 种,
 根据分步乘法计数原理, 不同的出场阵容种数为 $N = P_5^2 \times C_3^2 = 60$.
- ii. 队员 A 不能参加男子双打比赛, 有两类方案:
- 第 1 类方案是队员 A 不参加任何比赛, 即除了队员 A 之外的 4 人参加本次比赛, 只需从 4 人中选出两人,
 分别取参加前两场单打比赛, 共有 P_4^2 种, 剩余人员参加双打比赛;
 第 2 类方案是队员 A 参加单打比赛, 可以分 3 个步骤完成:
- 第 1 步, 确定队员 A 参加的是哪一场单打比赛, 共 2 种;
 第 2 步, 从剩下 4 名队员中选择一名参加另一场单打比赛, 共 4 种;
 第 3 步, 从剩下的 3 名队员中, 选出两人参加男双比赛, 共有 C_3^2 种,
 根据分步乘法计数原理, 队员 A 参加单打比赛的不同的出场阵容有 $2 \times 4 \times C_3^2$ 种;
 根据分类加法计数原理, 队员 A 不参加男子双打比赛的不同的出场阵容种数为 $N = P_4^2 + 2 \times 4 \times C_3^2 = 36$.
- (5) 从 A, B, C 等 8 人中选出 5 人排成一排.
- i. A 必须在内, 有多少种排法?
- ii. A, B, C 三人不全在内, 有多少种排法?
- iii. A, B, C 都在内, 且 A, B 必须相邻, C 与 A, B 都不相邻, 都多少种排法?
- iv. A 不允许站排头 and 排尾, B 不允许站在中间 (第三位), 有多少种排法?

解析

- i. 由题意, 先从余下的 7 人中选 4 人共有 C_7^4 种不同结果, 再将这 4 人与 A 进行全排列有 A_5^5 种不同的排法, 故由乘法原理可知共有 $C_7^4 A_5^5 = 4200$ 种不同排法
- ii. 从 8 人中任选 5 人排列共有 A_8^5 种不同排法, A, B, C 三人全在内有 $C_5^2 A_5^5$ 种不同排法, 由间接法可得 A, B, C 三人不全在内共有 $A_8^5 - C_5^2 A_5^5 = 5520$ 种不同排法;
- iii. 因 A, B, C 都在内, 所以只需从余下 5 人中选 2 人有 C_5^2 种不同结果, A, B 必须相邻, 有 A_2^2 种不同排法, 由于 C 与 A, B 都不相邻, 先将选出的 2 人进行全排列共有 A_2^2 种不同排法, 再将 A, B 这个整体与 C 插入到选出的 2 人所产生的 3 各空位中有 A_3^3 种不同排法, 由乘法原理可得共有 $C_5^2 A_2^2 A_2^2 A_3^3 = 240$ 种不同排法
- iv. 分四类:

第一类: 所选的 5 人无 A 、 B , 共有 $A_6^5 = 720$ 种排法;
 第二类: 所选的 5 人有 A 、无 B , 共有 $C_6^4 C_3^1 A_4^4 = 1080$ 种排法;
 第三类: 所选的 5 人无 A 、有 B , 共有 $C_6^4 C_4^1 A_4^4 = 1440$ 种排法;
 第四类: 所选的 5 人有 A 、 B , 若 A 排中间时, 有 $C_6^3 A_4^4$ 种排法,
 若 A 不排中间时, 有 $C_6^3 C_2^1 C_3^1 A_3^3$ 种排法, 共有 $C_6^3 (A_4^4 + C_2^1 C_3^1 A_3^3) = 1200$ 种排法;
 综上, 共有 4440 种不同排法.

24. 求二项展开式

- (1) 二项式 $(x+2)^3$ 的展开式为 $x^3 + 6x^2 + 12x + 8$

解析 二项式 $(x+2)^3 = C_3^0 x^3 + C_3^1 x^2 \times 2 + C_3^2 x \times 2^2 + C_3^3 \times 2^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$.

- (2) 下列不属于 $(x-2)^3$ 的展开式的项的是……………(**B**)

(A) x^3 (B) $6x^2$ (C) $12x$ (D) -8

解析 由二项式定理可知, $(x-2)^3 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$, 故 $6x^2$ 不是展开式的项.

- (3) 化简 $(x+1)^4 - 4(x+1)^3 + 6(x+1)^2 - 4(x+1) + 1$ 的结果为 x^4

解析 $(x+1)^4 - 4(x+1)^3 + 6(x+1)^2 - 4(x+1) + 1 = (x+1)^4 + C_4^1(x+1)^3 \times (-1) + C_4^2(x+1)^2 \times (-1)^2 + C_4^3(x+1) \times (-1)^3 + (-1)^4 = [(x+1) - 1]^4 = x^4$

- (4) $C_n^0 + C_n^1 + \cdots + C_n^n =$ 2^n

- (5) $C_{2022}^1 + 2C_{2022}^2 + 3C_{2022}^3 + 4C_{2022}^4 + \cdots + 2022C_{2022}^{2022} =$ 1011×2^{2022}

解析

i. 方法 1

$$C_{2022}^1 + 2C_{2022}^2 + 3C_{2022}^3 + 4C_{2022}^4 + \cdots + 2022C_{2022}^{2022} = 2022C_{2021}^0 + 2022C_{2021}^1 + \cdots + 2022C_{2021}^{2021} = 2022 \times (C_{2021}^0 + C_{2021}^1 + \cdots + C_{2021}^{2021}) = 2022 \times 2^{2021}$$

ii. 方法 2

$$\text{设 } (1+x)^n = C_n^0 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + C_n^3 x^3 + C_n^4 x^4 + \cdots + C_n^n x^n,$$

$$\text{两边求导数, } n(1+x)^{n-1} = C_n^1 + 2C_n^2 x + 3C_n^3 x^2 + 4C_n^4 x^3 + \cdots + nC_n^n x^{n-1},$$

$$\text{令 } x=1, \text{ 得 } n \cdot 2^{n-1} = C_n^1 + 2C_n^2 + 3C_n^3 + 4C_n^4 + \cdots + nC_n^n,$$

$$\text{取 } n=2022, \text{ 得 } C_{2022}^1 + 2C_{2022}^2 + 3C_{2022}^3 + 4C_{2022}^4 + \cdots + 2022C_{2022}^{2022} = 2022 \cdot 2^{2021} = 1011 \times 2^{2022}.$$

25. 求展开式的特定项或特定项的系数

- (1) $(3x-2)^4$ 展开式中的第 3 项为 $216x^2$

解析 由题意可知: $(3x-2)^4$ 展开式中的第 3 项为 $C_4^2(3x)^2 \cdot (-2)^2 = 216x^2$.

- (2) 二项式 $\left(\frac{1}{x} - \sqrt{x}\right)^6$ 的展开式中常数项为第 5 项.

解析 二项式 $\left(\frac{1}{x} - \sqrt{x}\right)^6$ 展开式的通项为:

$$T_{k+1} = C_6^k \left(\frac{1}{x}\right)^{6-k} (-\sqrt{x})^k = (-1)^k C_6^k x^{k-6} x^{\frac{k}{2}} = (-1)^k C_6^k x^{\frac{3k}{2}-6}$$

令 $\frac{3k}{2} - 6 = 0$, 解得, $k=4$, 所以二项式 $\left(\frac{1}{x} - \sqrt{x}\right)^6$ 的展开式中常数项为第 5 项 $T_5 = (-1)^4 C_6^4 = 15$.

- (3) 二项式 $\left(2x^3 - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^7$ 的常数项为 14

解析 二项式 $\left(2x^3 - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^7$ 的展开式的通项为 $C_7^r (2x^3)^{7-r} \left(-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^r = C_7^r (-1)^r 2^{7-r} x^{21-\frac{7}{2}r}$

令 $21 - \frac{7}{2}r = 0$, 解得 $r = 6, C_7^6 \times (-1)^6 \times 2^1 = 14$

(4) $\left(\frac{x}{2} - \sqrt{x}\right)^6$ 的展开式中, x^4 的系数为 $\frac{15}{4}$

解析 由 $T_{k+1} = C_6^k \left(\frac{x}{2}\right)^{6-k} (-\sqrt{x})^k = (-1)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{6-k} C_6^k x^{6-\frac{k}{2}}$,

当 $6 - \frac{k}{2} = 4$, 解得 $k = 4$,

所以 x^4 的系数为 $(-1)^4 \left(\frac{1}{2}\right)^2 C_6^4 = \frac{1}{4} \times 15 = \frac{15}{4}$

(5) 若 $\left(2x + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^n$ 的展开式中所有项系数和为 81, 则该展开式的常数项为 8

解析 在 $\left(2x + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^n$ 的二项展开式中, 令 $x = 1$ 得所有项的系数和为 $3^n = 81$, 解得 $n = 4$,

于是得 $\left(2x + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^4$ 展开式的通项为 $T_{r+1} = C_4^r (2x)^{4-r} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^r = 2^{4-r} \cdot C_4^r x^{4-\frac{4}{3}r}, r \in N, r \leq 4$, 令 $4 - \frac{4}{3}r = 0$, 得 $r = 3$, 常数项为 $2C_4^3 = 8$.

26. 根据二项式的特定项求值

(1) 若 $\left(\sqrt[5]{x} - \frac{1}{x}\right)^n$ 展开式的第四项是常数, 则 n 的值为 18

解析 $\left(\sqrt[5]{x} - \frac{1}{x}\right)^n$ 展开式的通项为 $T_{k+1} = C_n^k \left(x^{\frac{1}{5}}\right)^{n-k} (-1)^k x^{-k} = C_n^k (-1)^k x^{\frac{n}{5} - \frac{6k}{5}}$,

令 $k = 3$ 可得 $T_4 = C_n^3 (-1)^3 x^{\frac{n}{5} - \frac{18}{5}}$ 为常数项, 可得 $\frac{n}{5} - \frac{18}{5} = 0$, 可得 $n = 18$

(2) 若 $(x+a)^5$ 的展开式中 x^2 的系数是 80, 则实数 a 的值是 2

解析 $(x+a)^5$ 展开式的通项为 $C_5^r x^{5-r} a^r$

令 $5 - r = 2 \Rightarrow r = 3$, 可得 x^2 系数为 $C_5^3 a^3 = 10a^3 = 80$, 可得 $a = 2$.

(3) 已知 $a > 0$, 若 $\left(x^2 + \frac{a}{x}\right)^6$ 的展开式中, 常数项等于 240, 则 $a =$ 2

解析 由二项展开式的通项公式可得 $T_{r+1} = C_6^r (x^2)^{6-r} \left(\frac{a}{x}\right)^r = a^r C_6^r x^{12-3r}$

令 $12 - 3r = 0$, 解得 $r = 4$, 即常数项为 $T_5 = a^4 C_6^4 = 240$, 解得 $a = 2$.

(4) 已知 $\left(2x^3 + \frac{1}{x}\right)^n$ 的展开式的常数项是第七项, 则正整数 n 的值为 8

解析 由二项式展开式的通项公式可知展开式的第七项为 $T_{6+1} = C_n^6 \cdot (2x^3)^{n-6} \cdot x^{-6} = 2^{n-6} \cdot$

$C_n^6 \cdot x^{3n-24}$, 又因为第七项为常数, 所以 $3n - 24 = 0, n = 8$

(5) 已知在 $\left(\sqrt[3]{x} - \frac{3}{\sqrt[3]{x}}\right)^n$ 的展开式中, 第 6 项为常数项.

i. 求 n

ii. 求含 x^2 项的系数

iii. 求展开式中所有的有理项.

解析

i. 通项公式为 $T_{r+1} = C_n^r \cdot x^{\frac{n-r}{3}} \cdot (-3)^r \cdot x^{\frac{r}{3}} = (-3)^r \cdot C_n^r \cdot x^{\frac{n-2r}{3}}$.

因为第 6 项为常数项, 所以 $r = 5$ 时, 有 $\frac{n-2r}{3} = 0$, 解得 $n = 10$.

ii. 由 (1) 可知 $n = 10$, 令 $\frac{n-2r}{3} = 2$, 解得 $r = 2$. 所以含 x^2 项的系数为 $(-3)^2 \cdot C_{10}^2 = 405$.

$$\text{iii. 由题意可知, } \begin{cases} \frac{10-2r}{3} \in \mathbb{Z} \\ 0 \leq r \leq 10, \text{ 则 } r \text{ 可能的取值为 } 2, 5, 8. \\ r \in \mathbb{N} \end{cases}$$

所以第 3 项, 第 6 项, 第 9 项为有理项, 分别为 $C_{10}^2 \cdot (-3)^2 \cdot x^2, C_{10}^5 \cdot (-3)^5, C_{10}^8 \cdot (-3)^8 \cdot x^{-2}$.

27. 求展开式中系数最大 (小) 的项

- (1) 已知“ $(1+3x)^n$ ”的展开式中前三项的二项式系数和为 79, 则展开式中系数最大的项为第 10 项.

解析 $(1+3x)^n$ 的展开式中前三项的二项式系数和为 $C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 = 1 + n + \frac{n(n-1)}{2} = 79$
整理可得 $n^2 + n - 156 = 0, \because n \geq 2$ 且 $n \in \mathbb{N}^*$, 解得 $n = 12$

$(1+3x)^{12}$ 的展开式通项为 $T_{k+1} = C_{12}^k \cdot (3x)^k = C_{12}^k \cdot 3^k x^k (k = 0, 1, 2, \dots, 12)$

设展开式中第 $r+1$ 项的系数最大, 则 $\begin{cases} C_{12}^r \cdot 3^r \geq C_{12}^{r+1} \cdot 3^{r+1} \\ C_{12}^r \cdot 3^r \geq C_{12}^{r-1} \cdot 3^{r-1} \end{cases}$,

$$\text{即 } \begin{cases} \frac{12!}{r!(12-r)!} \cdot 3^r \geq \frac{12!}{(r+1)!(11-r)!} \cdot 3^{r+1} \\ \frac{12!}{r!(12-r)!} \cdot 3^r \geq \frac{12!}{(r-1)!(13-r)!} \cdot 3^{r-1} \end{cases}, \text{ 解得 } \frac{35}{4} \leq r \leq \frac{39}{4},$$

因为 $r \in \mathbb{N}$, 故 $r = 9$, 因此, 展开式中系数最大的项为第 10 项.

- (2) 已知 $\left(x + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^n$ 的展开式中仅第 4 项的二项式系数最大, 则展开式中系数最大的项是第 3 项

解析 由题意二项式系数仅 C_n^3 最大, 故 $n = 6$,

所以二项式为 $\left(x + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^6$, 其通项公式为 $T_{r+1} = C_6^r x^{6-r} \left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^r = 2^{-r} C_6^r x^{6-\frac{3}{2}r}, r = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$,

设二项式展开式中第 $r+1$ 项的系数最大, 则有 $\begin{cases} 2^{-r} C_6^r \geq 2^{-(r-1)} C_6^{r-1} \\ 2^{-r} C_6^r \geq 2^{-(r+1)} C_6^{r+1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r \leq \frac{7}{3} \\ r \geq \frac{4}{3} \end{cases}$, 即

$\frac{4}{3} \leq r \leq \frac{7}{3}$. 故 $r = 2$, 经经验符合题意,

所以展开式中系数最大的项是第 3 项.

- (3) 已知 $\left(x + \frac{1}{2x^2}\right)^n, (n \geq 4, n \in \mathbb{N}^*)$ 的展开式中, 第 5 项与第 3 项的二项式系数之比为 15:2.

i. 求 n 的值及展开式中的常数项

ii. 求展开式中系数最大项

解析

i. 由题意, 可得二项式 $\left(x + \frac{1}{2x^2}\right)^n$ 展开式的通项为 $T_{r+1} = C_n^r x^{n-r} \cdot \left(\frac{1}{2x^2}\right)^r = 2^{-r} \cdot C_n^r x^{n-3r}$

因为第 5 项与第 3 项的二项式系数之比为 15:2, 可得 $\frac{C_n^4}{C_n^2} = \frac{15}{2}$, 即 $\frac{(n-2)(n-3)}{12} = \frac{15}{2}$

, 解得 $n = 12$ (负值舍)

所以 $T_{r+1} = 2^{-r} \cdot C_{12}^r x^{12-3r}$, 令 $12-3r = 0$, 得 $r = 4$, 所以展开式的常数项为 $T_5 = 2^{-4} \cdot C_{12}^4 = \frac{495}{16}$.

ii. 设展开式中第 $r+1$ 项的系数最大,

则 $\begin{cases} C_{12}^r \cdot 2^{-r} \geq C_{12}^{r+1} \cdot 2^{-r-1} \\ C_{12}^r \cdot 2^{-r} \geq C_{12}^{r-1} \cdot 2^{-r+1} \end{cases}$, 可得 $\begin{cases} 2(r+1) \geq 12-r \\ 13-r \geq 2r \end{cases}$, 解得 $\frac{10}{3} \leq r \leq \frac{13}{3}$,

因为 $r \in \mathbb{N}^*$, 所以 $r = 4$, 所以系数最大的项为 $T_5 = 2^{-4} \cdot C_{12}^4 x^0 = \frac{495}{16}$.

(4) 在二项式 $\left(\sqrt[3]{x} + \frac{2}{x}\right)^n$ 的展开式中

- 若第 4 项的系数与第 6 项的系数比为 5:6, 求展开式中的有理项
- 若展开式中只有第 5 项的二项式系数最大, 求展开式中系数最大的项.

解析

i. 由题意得 $C_n^3 \cdot 2^3 : C_n^5 \cdot 2^5 = 5 : 6$

$\therefore 6C_n^3 = 20C_n^5$, 即 $n^2 - 7n + 6 = 0$, 解得 $n = 6$ 或 $n = 1$ (舍).

$T_{k+1} = C_n^k \cdot (\sqrt[3]{x})^{n-k} \cdot \left(\frac{2}{x}\right)^k = C_6^k \cdot 2^k \cdot x^{\frac{6-4k}{3}}$, $k = 0, 1, 2, \dots, 6$, 所以 $k = 0, 3, 6$ 时为有理项, 即展开式中的有理项为: $T_1 = x^2, T_4 = \frac{160}{x^2}, T_7 = \frac{64}{x^6}$.

ii. 因为展开式中只有第 5 项的二项式系数最大, 所以 $n = 8$, 设第 $r+1$ 项的展开式系数最大, 则 $\begin{cases} C_8^r \cdot 2^r \geq C_8^{r-1} \cdot 2^{r-1}, \\ C_8^r \cdot 2^r \geq C_8^{r+1} \cdot 2^{r+1} \end{cases}$, 解得 $5 \leq r \leq 6$.

所以展开式中系数最大项为: $T_6 = C_8^5 (\sqrt[3]{x})^3 \left(\frac{2}{x}\right)^5 = 1792x^{-4}, T_7 = C_8^6 (\sqrt[3]{x})^2 \left(\frac{2}{x}\right)^6 = 1792x^{-\frac{16}{3}}$.

(5) $(2x - y)^6$ 的展开式中系数最小的项和二项式系数最大的项分别为 (B)

(A) 第 1 项和第 3 项

(B) 第 2 项和第 4 项

(C) 第 3 项和第 1 项

(D) 第 4 项和第 2 项

解析 $(2x - y)^6$ 的展开式的通项为 $T_{k+1} = (-1)^k 2^{6-k} C_6^k x^{6-k} y^k$

当 k 取奇数时, 系数为负值: 当 $k = 1$ 时, $T_2 = -192x^5y$, 当 $k = 3$ 时, $T_4 = -160x^3y^3$, 当 $k = 5$ 时, $T_6 = -12xy^5$, 所以第 2 项的系数最小;

因为 $(2x - y)^6$ 的展开式有 7 项, 所以中间一项的二项式系数最大, 即第 $\frac{6}{2} + 1 = 4$ 项的二项式系数最大.

(6) $\left(x^2 + \frac{1}{2x}\right)^6$ 的二项展开式中系数最大的项为第 3 项

解析 $\left(x^2 + \frac{1}{2x}\right)^6$ 的展开式通项公式为 $T_{r+1} = C_6^r (x^2)^{6-r} \left(\frac{1}{2x}\right)^r = \frac{C_6^r}{2^r} x^{12-3r}$,

设第 $r+1$ 项为系数最大的项, 则有 $\begin{cases} \frac{C_6^r}{2^r} \geq \frac{C_6^{r+1}}{2^{r+1}} \\ \frac{C_6^r}{2^r} \geq \frac{C_6^{r-1}}{2^{r-1}} \end{cases}$, 解得 $\frac{4}{3} \leq r \leq \frac{7}{3}$, 即 $r = 2$.

(7) 已知 $(1-x)^n$ 的展开式中, 仅有第 5 项的二项式系数最大, 则展开式中系数的最小值为 -56

解析 因为 $(1-x)^n$ 的展开式中, 仅有第 5 项的二项式系数最大, 所以 $n = 8$, 所以展开式的通项公式为 $T_{r+1} = C_8^r l^{8-r} (-x)^r = C_8^r (-l)^r x^r$, 要使展开式中系数的最小值, 则 r 为奇数, 取值为 1, 3, 5, 7, 所以当 $r = 3$ 或 5 时, 系数 $C_8^r (-1)^r$ 最小, 则展开式中系数的最小值为 $C_8^3 (-1)^3 = C_8^5 (-1)^5 = -56$

(8) 已知 $\left(x + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^n$ 的展开式中仅第 4 项的二项式系数最大, 则展开式中系数最大的项是第 3 项

解析 由题意二项式系数仅 C_n^3 最大, 故 $n = 6$, 所以二项式为 $\left(x + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^6$, 其通项公式为

$T_{r+1} = C_6^r x^{6-r} \left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^r = 2^{-r} C_6^r x^{6-\frac{3}{2}r}, r = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$,

设二项式展开式中第 $r+1$ 项的系数最大, 则有 $\begin{cases} 2^{-r} C_6^r \geq 2^{-(r-1)} C_6^{r-1} \\ 2^{-r} C_6^r \geq 2^{-(r+1)} C_6^{r+1} \end{cases}$,

$\Rightarrow \begin{cases} r \leq \frac{7}{3} \\ r \geq \frac{4}{3} \end{cases}$, 即 $\frac{4}{3} \leq r \leq \frac{7}{3}$, 故 $r = 2$, 经检验符合题意, 所以展开式中系数最大的项是第 3 项.

28. 多项式积的展开式中的特定项问题

- (1) 在 $(x-y)(x+y)^5$ 的展开式中, 含有 x^2y^4 项的系数为 -5

解析 由题意, 在 $(x-y)(x+y)^5$ 的展开式中,

其中 x^2y^4 项为 $x \cdot C_5^4 x \cdot y^4 + (-y) \cdot C_5^3 x^2 \cdot y^3 = -5x^2y^4$,

所以 x^2y^4 项的系数为 -5

- (2) 在 $(1+x)^6 \left(1 + \frac{1}{y}\right)^4$ 的展开式中, $\frac{x^3}{y^2}$ 的系数为 120

解析 $(1+x)^6$ 的展开式的二项式通项为 $T_{r+1} = C_6^r x^r$, 令 $r = 3$, 则 $T_4 = C_6^3 x^3 = 20x^3$.

$\left(1 + \frac{1}{y}\right)^4$ 的展开式的二项式通项为 $T_{k+1} = C_4^k \left(\frac{1}{y}\right)^k$, 令 $k = 2$, 可得 $T_3 = C_4^2 \left(\frac{1}{y}\right)^2 = \frac{6}{y^2}$.

故 $\frac{x^3}{y^2}$ 项的系数为 $20 \times 6 = 120$.

- (3) 已知 $(2-x)(1+ax)^3$ 的展开式中各项系数之和为 27, 则展开式中 x^2 项的系数为 18

解析 由题意 $(2-1) \times (1+a)^3 = 27$, 解得 $a = 2$,

所以 $(2-x)(1+2x)^3$ 展开式中 x^2 项的系数为 $2C_3^2 2^2 - C_3^1 2 = 18$.

- (4) 若 $\left(x + \frac{m}{x}\right) \left(x - \frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式中常数项是 20, 则 $m =$ 3

解析 $\left(x + \frac{m}{x}\right) \left(x - \frac{1}{x}\right)^5 = x \left(x - \frac{1}{x}\right)^5 + \frac{m}{x} \left(x - \frac{1}{x}\right)^5$,

$\left(x - \frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式的通项公式为 $T_{r+1} = C_5^r x^{5-r} \left(-\frac{1}{x}\right)^r = C_5^r (-1)^r x^{5-2r}$,

令 $5-2r = -1$, 解得 $r = 3$, 则 $x \left(x - \frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式的常数项为 $-C_5^3 = -10$;

令 $5-2r = 1$, 解得 $r = 2$, 则 $\frac{m}{x} \left(x - \frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式的常数项为 $mC_5^2 = 10m$,

因为 $\left(x + \frac{m}{x}\right) \left(x - \frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式中常数项是 20, 所以 $10m - 10 = 20$, 解得 $m = 3$.

- (5) 若 $(x+2) \left(\frac{1}{x} - ax\right)^7$ 展开式的常数项等于 -280, 则 $a =$ 2

解析 $\left(\frac{1}{x} - ax\right)^7$ 展开式的通项公式为: $T_{k+1} = C_7^k \left(\frac{1}{x}\right)^{7-k} (-ax)^k = C_7^k (-a)^k x^{2k-7}$,

$\left(\frac{1}{x} - ax\right)^7$ 的展开式无常数项

当 $k = 3$ 时, $\frac{1}{x}$ 项的系数为: $C_7^3 (-a)^3$, 所以 $(x+2) \left(\frac{1}{x} - ax\right)^7$ 展开式的常数项为: $C_7^3 (-a)^3 = -280$, 解得: $a = 2$

29. 用赋值法求系数和问题

- (1) 已知 $(x+2)^{11} = a_0 + a_1x + \cdots + a_{11}x^{11}$, 则 $a_1 + a_3 + \cdots + a_{11} =$ $\frac{3^{11}-1}{2}$

解析 令 $x = 1$, 得 $a_0 + a_1 + \cdots + a_{11} = 3^{11}$

令 $x = -1$, 得 $a_0 - a_1 + \cdots - a_{11} = 1$

两式做差, 得 $2(a_1 + a_3 + \cdots + a_{11}) = 3^{11} - 1$, 即 $a_1 + a_3 + \cdots + a_{11} = \frac{3^{11}-1}{2}$.

(2) 若 $(1-2x)^{2024} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{2024}x^{2024}$, 则 $|a_0| + |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_{2024}| = \underline{3^{2024}}$

解析 $(1-2x)^{2024}$ 的展开式的通项公式为 $T_{r+1} = C_{2024}^r \cdot (-2x)^r$ ($r = 0, 1, 2, \cdots, 2024$),
结合 $(1-2x)^{2024} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{2024}x^{2024}$, 知 $a_1, a_3, a_5, \cdots, a_{2023}$ 均为负值,
 $\therefore |a_0| + |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_{2024}| = a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \cdots + a_{2022} - a_{2023} + a_{2024}$,
令 $x = -1$, 得 $3^{2024} = a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \cdots + a_{2022} - a_{2023} + a_{2024}$,
故 $|a_0| + |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_{2024}| = 3^{2024}$

(3) 已知 $(1+2x)(2-x)^6 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_7x^7$, 那么 $\frac{a_0 + a_2 + a_4}{a_1 + a_3 + a_5 + a_7}$ 的值为 $\underline{-\frac{170}{183}}$

解析 因为 $(1+2x)(2-x)^6 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_7x^7$,
令 $x = 1$ 可得 $a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 = 3$,
令 $x = -1$ 可得 $a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - a_5 + a_6 - a_7 = -3^6 = -729$,
所以 $a_0 + a_2 + a_4 + a_6 = \frac{3 - 729}{2} = -363$, $a_1 + a_3 + a_5 + a_7 = \frac{3 - (-729)}{2} = 366$,
又 $(1+2x)(2-x)^6 = (2-x)^6 + 2x(2-x)^6$,
其中 $(2-x)^6$ 展开式的通项为 $T_{r+1} = 2^{6-r}C_6^r(-x)^r = 2^{6-r}(-1)^rC_6^rx^r$ ($0 \leq r \leq 6$ 且 $r \in N$),
所以 $a_6 = 2^0C_6^6 + 2 \times 2^1C_6^5 \times (-1)^5 = -23$,
所以 $a_0 + a_2 + a_4 = -363 - a_6 = -363 + 23 = -340$,
所以 $\frac{a_0 + a_2 + a_4}{a_1 + a_3 + a_5 + a_7} = \frac{-340}{366} = -\frac{170}{183}$.

(4) 已知 $(2x-1)^{2025} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{2025}x^{2025}$, 则.....(C)

- (A) $a_0 = 1$ (B) $a_1 + a_2 + \cdots + a_{2025} = 1$
(C) $a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{2025} = \frac{1+3^{2025}}{2}$ (D) $a_0 + \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{2^2} + \frac{a_3}{2^3} + \cdots + \frac{a_{2025}}{2^{2025}} = 1$

解析 令 $x = 0$, 得 $a_0 = (-1)^{2025} = -1$, 故 A 不正确;
令 $x = 1$, 得 $a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_{2025} = 1$, 所以 $a_1 + a_2 + \cdots + a_{2025} = 1 + 1 = 2$, 故 B 不正确;
令 $x = -1$, 得 $a_0 - a_1 + a_2 - \cdots - a_{2025} = (-3)^{2025} = -3^{2025}$,
所以 $a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{2025} = \frac{1+3^{2025}}{2}$, 故 C 正确;
令 $x = \frac{1}{2}$, 得 $a_0 + \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{2^2} + \frac{a_3}{2^3} + \cdots + \frac{a_{2025}}{2^{2025}} = \left(2 \times \frac{1}{2} - 1\right)^{2025} = 0$, 所以 D 不正确.

30. 三项展开式的系数问题

(1) $(x^2 - x + 2)^6$ 的展开式中, x^5 的系数为 $\underline{-732}$

解析 $(x^2 - x + 2)^6$ 展开式中的项, 可看做有 6 个盒子, 每个盒子中 $x^2, -x, 2$ 三个元素, 从每个盒子中取出一个元素, 再将所得的元素相乘; 要得到 x^5 :

- ① 可以取 1 个 x^2 , 3 个 $-x$, 2 个 2, 则为 $C_6^1x^2 \cdot C_5^3(-x)^3 \cdot C_2^2 \times 2^2 = -240x^5$
② 可以取 2 个 x^2 , 1 个 $-x$, 3 个 2, 则为 $C_6^2(x^2)^2 \cdot C_4^1(-x) \cdot C_3^3 \times 2^3 = -480x^5$
③ 可以取 0 个 x^2 , 5 个 $-x$, 1 个 2, 则为 $C_6^0(x^2)^0 \cdot C_6^5(-x)^5 \cdot C_1^1 \times 2^1 = -12x^5$

综上可得 x^5 的系数为 $-240 + (-480) + (-12) = -732$.

(2) $(1-2x+3x^2)^8$ 展开式中 x^2 的系数为 $\underline{136}$

解析 $(1-2x+3x^2)^8$ 的展开式的通项为 $T_{r+1} = C_8^r(1-2x)^{8-r}3^rx^{2r}$,
要得到 x^2 项, 必有 $2r \leq 2$, 所以 $r \leq 1$, 所以 $r = 0$, 或 $r = 1$.
当 $r = 0$ 时, $T_1 = C_8^0(1-2x)^8$, 而 $(1-2x)^8$ 展开式中的 x^2 项为 $C_8^2(-2x)^2 = 112x^2$,

故 T_1 中 x^2 项的系数为 $112C_8^0 = 112$;

当 $r = 1$ 时, $T_2 = C_8^1(1-2x)^7 3^1 x^2$, 而 $(1-2x)^7$ 中的常数项为 1,

故 T_2 中 x^2 项的系数为 $C_8^1 \times 1 \times 3 = 24$, 所以所求 x^2 项的系数为 $112 + 24 = 136$.

- (3) 多项式 $(x^2 + x + y)^5$ 的展开式中所有项的系数之和为 243

解析 由多项式 $(x^2 + x + y)^5$, 令 $x = y = 1$, 可得所有项的系数之和为 $3^5 = 243$.

- (4) $(x - 2\sqrt{x} + 7)^3$ 的展开式中, x^2 的系数为 15

解析 因为 $(x - 2\sqrt{x} + 1)^3 = [(\sqrt{x})^2 - 2\sqrt{x} + 1]^3 = (\sqrt{x} - 1)^6$,

其中 $(\sqrt{x} - 1)^6$ 展开式的通项为

$$T_{r+1} = (-1)^r \cdot C_6^r (\sqrt{x})^{6-r} = (-1)^r \cdot C_6^r x^{\frac{6-r}{2}} \quad (0 \leq r \leq 6 \text{ 且 } r \in N),$$

令 $\frac{6-r}{2} = 2$, 解得 $r = 2$,

所以 $T_3 = (-1)^2 \cdot C_6^2 x^2 = 15x^2$,

即 $(x - 2\sqrt{x} + 1)^3$ 的展开式中 x^2 的系数为 15.

31. 证明组合恒等式

- (1) 证明: $C_n^0 + C_n^2 + C_n^4 + \dots + C_n^n = 2^{n-1}$ (n 是偶数).

解析 $(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + C_n^2 a^{n-2} b^2 + \dots + C_n^n b^n$,

令 $a = 1, b = 1$, 得 $C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n = 2^n$,

令 $a = 1, b = -1$, 得 $C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 - \dots + C_n^n = 0$,

两式相加得 $2(C_n^0 + C_n^2 + C_n^4 + \dots + C_n^n) = 2^n$,

$\therefore C_n^0 + C_n^2 + C_n^4 + \dots + C_n^n = 2^{n-1}$.

- (2) 求证: $2^n - C_n^1 \times 2^{n-1} + C_n^2 \times 2^{n-2} + \dots + (-1)^{n-1} C_n^{n-1} \times 2 + (-1)^n = 1$.

解析 左边 $= 2^n - C_n^1 \times 2^{n-1} + C_n^2 \times 2^{n-2} + \dots + (-1)^{n-1} C_n^{n-1} \times 2 + (-1)^n = C_n^0 \times 2^n \times (-1)^0 + C_n^1 \times 2^{n-1} \times (-1)^1 + C_n^2 \times 2^{n-2} \times (-1)^2 + \dots + C_n^{n-1} \times 2^1 \times (-1)^{n-1} + C_n^n \times 2^0 \times (-1)^n = (2-1)^n = 1 =$ 右边.

- (3) 求证: $1 + 4C_n^1 + 7C_n^2 + \dots + (3n+1)C_n^n = (3n+2) \cdot 2^{n-1}$

解析 令 $S = 1 + 4C_n^1 + 7C_n^2 + \dots + (3n+1)C_n^n$, 则 $S = (3n+1)C_n^n + \dots + 7C_n^2 + 4C_n^1 + 1$;

两式相加可得 $2S = (3n+2)(1 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n) = (3n+2) \cdot 2^n$,

所以 $S = \frac{(3n+2)(1 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n)}{2} = \frac{(3n+2) \cdot 2^n}{2} = (3n+2) \cdot 2^{n-1}$.

32. 利用二项式定理证明整除问题或求余数

- (1) 3^{86} 被 8 除所得的余数为 1

解析 $3^{86} = 9^{43} = (8+1)^{43} = C_{43}^0 \times 8^{43} \times 1^0 + C_{43}^1 \times 8^{42} \times 1^1 + \dots + C_{43}^{42} \times 8^1 \times 1^{42} + C_{43}^{43} \times 8^0 \times 1^{43} = 8 \times (C_{43}^0 \times 8^{42} + C_{43}^1 \times 8^{41} + \dots + C_{43}^{42}) + 1$,

因为 $8 \times (C_{43}^0 \times 8^{42} + C_{43}^1 \times 8^{41} + \dots + C_{43}^{42})$ 能被 8 整除,

所以 3^{86} 被 8 除所得的余数为 1.

- (2) $C_{2024}^1 + C_{2024}^3 + C_{2024}^5 + \dots + C_{2024}^{2023}$ 被 3 除的余数为 2

解析 由二项式定理得 $(1+x)^{2024} = C_{2024}^0 + C_{2024}^1 x + C_{2024}^2 x^2 + \dots + C_{2024}^{2023} x^{2023} + C_{2024}^{2024} x^{2024}$

令 $x = 1$ 得, $2^{2024} = C_{2024}^0 + C_{2024}^1 + C_{2024}^2 + C_{2024}^3 + \dots + C_{2024}^{2023} + C_{2024}^{2024}$

令 $x = -1$ 得, $0 = C_{2024}^0 - C_{2024}^1 + C_{2024}^2 - C_{2024}^3 + \dots - C_{2024}^{2023} + C_{2024}^{2024}$

两式作差可得 $C_{2024}^1 + C_{2024}^3 + C_{2024}^5 + \cdots + C_{2024}^{2023} = 2^{2023}$

$$\begin{aligned} \text{由 } 2^{2023} &= (3-1)^{2023} = C_{2023}^0 \times 3^{2023} \cdot (-1)^0 + C_{2023}^1 \times 3^{2022} \cdot (-1)^1 + C_{2023}^2 \times 3^{2021} \cdot (-1)^2 + \cdots + C_{2023}^{2022} \times 3 \cdot (-1)^{2022} + C_{2023}^{2023} \cdot (-1)^{2023} \\ &= 3 \left[C_{2023}^0 \times 3^{2022} \cdot (-1)^0 + C_{2023}^1 \times 3^{2021} \cdot (-1)^1 + C_{2023}^2 \times 3^{2020} \cdot (-1)^2 + \cdots + C_{2023}^{2022} \cdot (-1)^{2022} \right] - 1 \end{aligned}$$

故 $C_{2024}^1 + C_{2024}^3 + C_{2024}^5 + \cdots + C_{2024}^{2023}$ 被 3 除的余数为 2.

- (3) 若 $2^{27} + a$ 既能被 9 整除又能被 7 整除, 则正整数 a 的最小值为 (C)

(A) 6

(B) 10

(C) 55

(D) 63

解析 因为 $2^{27} = (2^3)^9 = 8^9 = (1+7)^9$,

$$\begin{aligned} \text{所以 } 2^{27} + a &= C_9^0 + C_9^1 7^1 + C_9^2 7^2 + C_9^3 7^3 + C_9^4 7^4 + C_9^5 7^5 + C_9^6 7^6 + C_9^7 7^7 + C_9^8 7^8 + C_9^9 7^9 + a \\ &= C_9^1 7^1 + C_9^2 7^2 + C_9^3 7^3 + C_9^4 7^4 + C_9^5 7^5 + C_9^6 7^6 + C_9^7 7^7 + C_9^8 7^8 + C_9^9 7^9 + 1 + a, \end{aligned}$$

所以若 $2^{27} + a$ 既能被 7 整除, 则 $1 + a = 7m (m \in \mathbf{N})$, 故 $a = 7m - 1 (m \in \mathbf{N})$

$$\text{又 } 2^{27} = (2^3)^9 = 8^9 = (9-1)^9,$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } 2^{27} + a &= C_9^0 9^9 - C_9^1 9^8 + C_9^2 9^7 - C_9^3 9^6 + C_9^4 9^5 - C_9^5 9^4 + C_9^6 9^3 - C_9^7 9^2 + C_9^8 9^1 - C_9^9 + a \\ &= C_9^0 9^9 - C_9^1 9^8 + C_9^2 9^7 - C_9^3 9^6 + C_9^4 9^5 - C_9^5 9^4 + C_9^6 9^3 - C_9^7 9^2 + C_9^8 9^1 - 1 + a, \end{aligned}$$

所以若 $2^{27} + a$ 既能被 9 整除, 则 $-1 + a = 9n (n \in \mathbf{N})$, 故 $a = 9n + 1 (n \in \mathbf{N})$

- (4) 中国南北朝时期的著作《孙子算经》中, 对同余除法有较深的研究, 设 $a, b, m (m > 0)$ 均为整数, 若 a 和 b 被 m 除得的余数相同, 则称 a 和 b 对模 m 同余, 记为 $a \equiv b \pmod{m}$, 如 9 和 21 被 6 除得的余数都是 3, 则记 $9 \equiv 21 \pmod{6}$. 若 $a \equiv b \pmod{10}$, 且 $a = C_{20}^0 + C_{20}^1 \cdot 2 + C_{20}^2 \cdot 2^2 + \cdots + C_{20}^{20} \cdot 2^{20}$, 则 b 的值可以是 (B)

(A) 2010

(B) 2021

(C) 2019

(D) 1997

解析 因为 $a = C_{20}^0 + C_{20}^1 \cdot 2 + C_{20}^2 \cdot 2^2 + \cdots + C_{20}^{20} \cdot 2^{20} = (1+2)^{20} = 3^{20} = 9^{10} = (10-1)^{10}$

$$\text{又 } (10-1)^{10} = C_{10}^0 \cdot 10^{10} - C_{10}^1 \cdot 10^9 + \cdots - C_{10}^9 \cdot 10 + C_{10}^{10}, \text{ 故 } a \equiv 1 \pmod{10},$$

$$\text{又 } 2010 \div 10 = 201, 2021 \div 10 = 202 \cdots 1, 2019 \div 10 = 201 \cdots 9,$$

$$1997 \div 10 = 199 \cdots 7, \text{ 结合选项可知只有 B 符合题意.}$$

33. 杨辉三角问题

- (1) 杨辉三角 (如下图所示) 是数学史上的一个伟大成就, 杨辉三角中从第 2 行到第 2024 行, 每行的第 3 个数字之和为 C_{2025}^3

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 1 & & \\ & & & 1 & & 1 & \\ & & 1 & & 2 & & 1 \\ & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\ & 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \\ & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & & \vdots \end{array}$$

解析 由题意可知, 从第 2 行开始, 第 n 行的第 3 个数字为 C_n^2 ,

故从第 2 行到第 2024 行, 每行的第 3 个数字之和为

$$\begin{aligned} C_2^2 + C_3^2 + C_4^2 + \cdots + C_{2024}^2 &= C_3^3 + C_3^2 + C_4^2 + \cdots + C_{2024}^2 = C_4^3 + C_4^2 + \cdots + C_{2024}^2 = \cdots = \\ C_{2024}^3 + C_{2024}^2 &= C_{2025}^3. \end{aligned}$$

ii. 存在, 理由如下:

设在第 n 行存在连续三项 C_n^{k-1} , C_n^k , C_n^{k+1} , 其中 $n \in \mathbf{N}^*$ 且 $n \geq 2$, $k \in \mathbf{N}^*$ 且 $k \geq 2$
 有 $\frac{C_n^{k-1}}{C_n^k} = \frac{3}{8}$ 且 $\frac{C_n^k}{C_n^{k+1}} = \frac{8}{14}$, 化简得 $\frac{k}{n-k+1} = \frac{3}{8}$ 且 $\frac{k+1}{n-k} = \frac{8}{14}$,

$$\text{即 } \begin{cases} 3n+3=11k \\ 22k-8n+14=0 \end{cases}, \text{ 解得 } k=3, n=10,$$

故三个数依次是 45, 120, 210.

- (4) 杨辉是中国南宋末年的一位杰出的数学家、教育家, 杨辉三角是杨辉的一项重要研究成果. 杨辉三角中蕴藏了许多优美的规律, 它的许多性质与组合数的性质有关, 图 1 为杨辉三角的部分内容, 图 2 为杨辉三角的改写形式

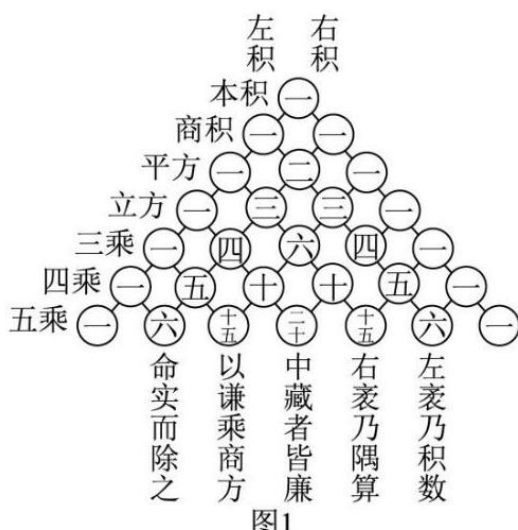


图1

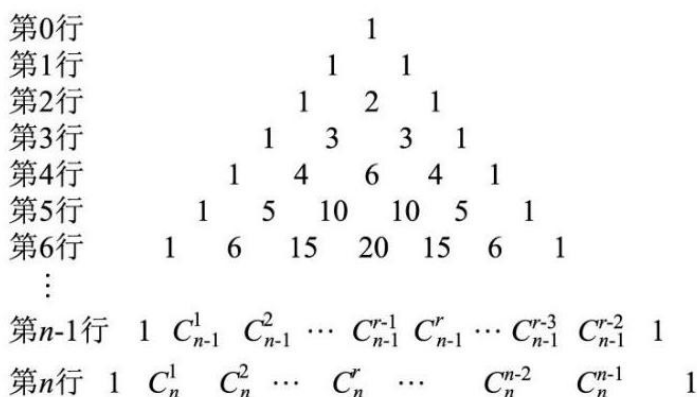


图2

- 求图 2 中第 11 行的各数之和;
- 从图 2 第 2 行开始, 取每一行的第 3 个数一直取到第 100 行的第 3 个数, 求取出的所有数之和;
- 在杨辉三角中是否存在某一行, 使该行中三个相邻的数之比为 3:8:14? 若存在, 试求出这三个数; 若不存在, 请说明理由.

解析

i. 第 11 行的各数之和为 $C_{11}^0 + C_{11}^1 + C_{11}^2 + \cdots + C_{11}^{11} = 2^{11} = 2048$

ii. 杨辉三角中第 2 行到第 100 行, 各行第 3 个数之和为

$$C_2^2 + C_3^2 + C_4^2 + \cdots + C_{100}^2 = C_3^3 + C_3^3 + C_4^2 + \cdots + C_{100}^2 = C_4^3 + C_4^2 + \cdots + C_{100}^2 = C_{101}^3 = \frac{101 \times 100 \times 99}{3 \times 2 \times 1} = 166650;$$

iii. 存在, 理由如下:

设在第 n 行存在三个相邻的数 C_n^{k-1} , C_n^k , C_n^{k+1} , 其中 $k, n \in \mathbf{N}^*$, 且 $k \neq 1 \leq n, n \geq 2$,
 C_n^{k-1} , C_n^k , C_n^{k+1} 之比为 3:8:14,

$$\text{故 } \frac{C_n^{k-1}}{C_n^k} = \frac{3}{8}, \frac{C_n^k}{C_n^{k+1}} = \frac{8}{14}, \text{ 化简得 } \frac{k}{n-k+1} = \frac{3}{8}, \frac{k+1}{n-k} = \frac{8}{14},$$

$$\text{即 } \begin{cases} 8k=3n-3k+3 \\ 14k+14=8n-8k \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} k=3 \\ n=10 \end{cases},$$

所以这三个数为 $C_{10}^2 = 45$, $C_{10}^3 = 120$, $C_{10}^4 = 210$.